

分类号 S823.75
I C S 65.120

学校代码 10129
学 号 20042367

内蒙古农业大学 硕士学位论文

苦豆籽粕对 AA 肉仔鸡免疫功能影响的研究

Studies on the Effects of the Dregs of Bitter Bean Seed
on Immunity Function in AA Chickens

申 请 人: 朱国峰

学科门类: 农学

学科专业: 临床兽医学

研究方向: 中药药理与免疫

指导教师: 杨英 教授

论文提交日期: 二〇〇七年五月

内蒙古农业大学 研究生学位论文独创声明

本人申明所呈交的学位论文是我本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得我校或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料，与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

论文作者签名： 朱国峰 日期： 2007.6.21

内蒙古农业大学研究生学位论文授权使用授权书

本人完全了解内蒙古农业大学有关保护知识产权的规定，即：研究生在攻读学位期间论文工作的知识产权单位属内蒙古农业大学。本人保证毕业离校后，发表论文或使用论文工作成果时署各单位为内蒙古农业大学，且导师为通讯作者，通讯作者单位亦署名为内蒙古农业大学。学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子文档，允许论文被查阅和借阅。学校可以公布学位论文的全部或部分内容（保密内容除外），采用影印、缩印或其他手段保存论文。

论文作者签名： 朱国峰
指导教师签名： 杨英
日 期： 2007.6.21

摘 要

为了评价提取苦豆碱后苦豆籽粕的再利用价值,本试验就苦豆籽粕对肉仔鸡免疫功能的影响进行了研究。

试验将 350 只 1 日龄健康 AA 肉仔鸡,随机分为空白对照组(全价饲料)、1%组(全价饲料中含 1%苦豆籽粕)、2%组(全价饲料中含 2%苦豆籽粕)、3%组(全价饲料中含 3%苦豆籽粕)和 4%组(全价饲料中含 4%苦豆籽粕)。分别于 7、14、21、28、35 和 42 日龄时测定胸腺指数、脾脏指数、法氏囊指数、盲肠扁桃体指数,血液中 T 淋巴细胞数、B 淋巴细胞数和单核-巨噬细胞数, E-C₃bRR、E-ICRR 的百分率, RBC、WBC, NDHI 抗体效价, 胸腺小叶、脾脏中央动脉淋巴鞘、脾小结、法氏囊滤泡(淋巴小结)面积, 盲肠扁桃体生发中心数。

结果表明: ①7 日龄时, 1%组的 Bu-1a、E-C₃bRR, 3%组的 K-1、RBC, 4%组的 E-C₃bRR 显著低于空白对照组($P<0.05$); ②14 日龄时, 2%组的 CD4⁺T, 3%组的 CD3⁺T、CD4⁺T、RBC、WBC 显著高于空白对照组($P<0.05$ 或 $P<0.01$), 4%组的 CD3⁺T、K-1、E-ICRR、脾小结的面积、WBC 显著低于空白对照组($P<0.05$); ③21 日龄时, 3%组的盲肠扁桃体指数显著高于空白对照组($P<0.05$), 4%组的 NDHI 抗体效价显著低于空白对照组($P<0.05$); ④28 日龄时, 3%组的法氏囊指数和法氏囊滤泡的面积显著高于空白对照组($P<0.05$); ⑤35 日龄时, 2%组的盲肠扁桃体指数显著高于空白对照组($P<0.05$), 3%组的盲肠扁桃体指数、CD3⁺T、CD4⁺T、E-ICRR 显著高于空白对照组($P<0.05$ 或 $P<0.01$), 4%组的 E-C₃bRR、E-ICRR 显著低于空白对照组($P<0.05$); ⑥42 日龄时, 3%组的脾脏指数极显著地高于空白对照组($P<0.01$), 4%组的 NDHI(新城疫血凝抑制)抗体效价显著低于空白对照组($P<0.05$)。

试验提示: 苦豆籽粕能够提高正常肉仔鸡的免疫功能。

关键词: 苦豆籽粕; 肉仔鸡; 免疫功能

Studies on the Effects of the Dregs of Bitter Bean Seed on Immunity Function in AA Chickens

Abstract

To appraise the value of the dregs of bitter bean seed. The experiment study the effects of the dregs on immunity function in chickens.

350 AA chickens being healthy and having even weight were randomly divided into 5 groups, 70 for each group and set up the control group (Feed the fodder without the dregs of bitter bean seed). The others are test groups (The fodder including 1% to 4% the dregs of bitter bean seed was fed on the 1st to the 4th group from the 1st to the 42ed day). Evry weekend the following targets were detected: The index of thymus, the index of spleen, the index of Bursa of Fabricius, the index of appendices tonsil. The number of T lymphocyte cell, B lymphocyte cell, macrophage, RBC and WBC in the blood. The percentage of the E-C₃bRR and E-ICRR, the NDHI antibody in the serum. The area of the leaf of thymus, the splenic lymph sheath, the splenic node and Stannius follidle. The number of develop centre in appendices tonsil.

The results show that: ①On age of 7th, Bu-1a and E-C₃bRR of the 1%; K-1 and RBC of 3%;E-C₃ bRR of 4% are lower than control ($P<0.05$). ②On age of 14th, CD4⁺T of the 2%; CD3⁺T, CD4⁺T, RBC and WBC are higher than control ($P<0.05$ or $P<0.01$).CD3⁺T, K-1, the area of splenic node and WBC are lower than control ($P<0.05$). ③On age of 21st, the index of appendices tonsil of 3% is higher than control ($P<0.05$). NDHI antibody in the serum of 4% is lower than control ($P<0.05$). ④On age of 28th, the index of Bursa of Fabricius and the area of Bursa of Fabriciusn of 3% are higher than control ⑤One age of 35th, the index of appendices tonsil of 2%; the index of appendices tonsil, CD3⁺T,CD4⁺T and E-ICRR of 3% are higher than control ($P<0.05$ or $P<0.01$);E-C₃bRR and E-ICRR of 4%are lower than control ($P<0.05$). ⑥On age of 42ed, the index of spleen of 3% is higher than control ($P<0.01$); the NDHI antibody in the serum of 4% are lower than control ($P<0.05$).

Conclusion: The dregs of bitter bean seed can improve the immunity function of the chickens.

Key words: *Dregs of better bean seed; Chicken; Immunity function*

Directed by: prof YANG Ying

Applicant for Master degree: ZHU Guofeng (Agronomy)

(Animal Science and Animal Medicine, Inner Mongolia Agricultural University, Huhhot, China 010018)

目 录

1	引言	1
2	文献综述	3
2.1	中草药饲料添加剂与免疫功能	3
2.2	中草药饲料添加剂的研究和开发方向	9
3	材料和方法	11
3.1	材料	11
3.1.1	试验动物及饲养管理	11
3.1.2	原材与药品	11
3.1.3	主要试剂	11
3.1.4	主要仪器	12
3.2	方法	12
3.2.1	分组及处理	12
3.2.2	样品的采集与处理	12
3.2.3	免疫器官（胸腺、脾脏、法氏囊、盲肠扁桃体）指数的测定	13
3.2.4	外周血液中 T、B 淋巴细胞及单核-巨噬细胞的测定	13
3.2.5	红细胞免疫的测定	13
3.2.6	血清中 NDHI 抗体效价的测定	13
3.2.7	RBC、WBC 的测定	13
3.2.8	免疫器官发育的组织形态学观察	13
4	数据处理	13
5	结果与分析	14
5.1	苦豆籽粕对肉仔鸡免疫器官指数变化的影响	14
5.1.1	胸腺指数测定结果 见表 2、图 1。	14
5.1.2	脾脏指数测定结果 见表 3、图 2。	15
5.1.3	法氏囊指数测定结果 见表 4、图 3。	16
5.1.4	盲肠扁桃体指数测定结果 见表 5、图 4。	17
5.2	苦豆籽粕对肉仔鸡 T 细胞变化的影响	18
5.2.1	CD3 ⁺ T 细胞测定结果 见表 6、图 5。	18
5.2.2	CD4 ⁺ T 细胞测定结果 见表 7、图 6。	19

5.2.3 CD8 ⁺ T 细胞测定结果 见表 8、图 7。	20
5.3 苦豆籽粕对肉仔鸡 B 细胞和单核-巨噬细胞变化的影响	21
5.3.1 BU-1A 测定结果 见表 9、图 8。	21
5.3.2 K-1 测定结果 见表 10、图 9。	22
5.4 苦豆籽粕对肉仔鸡红细胞免疫功能及 NDHI 抗体效价的影响	23
5.4.1 E-C ₃ BRR 的测定结果 见表 11、图 10。	23
5.4.2 E-ICRR 的测定结果 见表 12、图 11。	24
5.4.3 NDHI 抗体效价的测定结果 见表 13、图 12。	25
5.5 苦豆籽粕对肉仔鸡 RBC 和 WBC 的影响	26
5.5.1 RBC 的测定结果 见表 14、图 13。	26
5.5.2 WBC 的测定结果 见表 15、图 14。	27
5.6 苦豆籽粕对肉仔鸡免疫器官发育的组织形态学影响	28
5.6.1 胸腺发育情况 见表 16、图 15。	28
5.6.2 脾脏中央动脉淋巴鞘发育情况 见表 17、图 16。	29
5.6.3 脾小结发育情况 见表 18、图 17。	30
5.6.4 法氏囊发育情况 (见表 19、图 18)。	31
5.6.5 盲肠扁桃体发育情况 见表 20、图 19。	32
6 讨论	33
6.1 苦豆籽粕对肉仔鸡免疫器官指数的影响	33
6.1.1 对胸腺指数的影响	33
6.1.2 对脾脏指数的影响	34
6.1.3 对法氏囊指数的影响	34
6.1.4 对盲肠扁桃体指数的影响	34
6.2 苦豆籽粕对肉仔鸡 T 细胞变化的影响	34
6.3 苦豆籽粕对肉仔鸡 B 细胞变化的影响	35
6.4 苦豆籽粕对肉仔鸡单核-巨噬细胞变化的影响	35
6.5 苦豆籽粕对肉仔鸡红细胞免疫功能及 RBC 的影响	36
6.6 苦豆籽粕对肉仔鸡 NDHI 抗体效价的影响	36
6.7 苦豆籽粕对肉仔鸡血液中 WBC 的影响	37
6.8 苦豆籽粕对肉仔鸡免疫器官发育的组织形态学影响	37
6.8.1 对胸腺小叶的影响	37
6.8.2 对脾脏中央动脉淋巴鞘和脾小结的影响	37

6.8.3 对法氏囊滤泡（淋巴小结）的影响	38
6.8.4 对盲肠扁桃体的影响	38
7 结论	38
致 谢	39
参 考 文 献	40
作 者 简 介	46

1 引言

改革开放以来,我国的畜牧业飞速发展,主要畜禽产品产量持续稳定增长,肉类、禽蛋产量均居世界首位^[1],举世瞩目。随着社会的进步,人民生活水平的提高和自我保健意识的增强,人们逐渐意识到食品安全与人类健康的密切关系。人们在选择畜禽产品时,不仅要求营养丰富,而且追求安全、卫生、保健,其中最根本的一条是无药物残留(这里的药物残留主要是指兽药,包括抗生素、激素类药物以及有机砷等饲料添加剂的残留)。目前,在畜禽养殖业生产中所使用的饲料添加剂,除了氨基酸、维生素、微量元素等营养性成分外,还有促生长剂、抗生素、抗球虫药及其它化学合成类抗菌药物等,它们在配合饲料中的使用对提高动物生产力水平,推动养殖业的发展起着至关重要的作用。然而,这些非营养性药物添加剂有其不足之处,如果在配合饲料中长期使用,很容易使病原菌株产生抗药性,而且易导致畜禽产品中药物残留增加,危害动物和人体健康^[2]。近年来许多国家先后作出限用或禁用抗生素类饲料添加剂的决定,特别是欧盟已法定从2000年开始在所有成员国全面禁止使用抗生素作饲料添加剂,对外国进入欧盟的畜禽产品执行严格的药检制度。近几年我国出口欧盟的畜禽产品多次因药物残留超标而被禁止进入欧盟,给我国的畜牧业造成巨大的经济损失和压力。随着我国加入WTO,畜禽产品的国际化步伐进一步加快,发展无公害畜牧业,生产绿色畜产品,增强我国畜产品的国际市场竞争力,已成为我国政府畜牧主管部门的首要任务,而找到一种能替代抗生素、激素的无公害绿色饲料添加剂也成就为加快我国无公害畜牧生产的当务之急^[3]。

中草药是我国特有的中医理论与实践的产物,其资源丰富、历史悠久,具有与食物同源、同体、同用的特点,其作用是现代化学药物、抗生素等不可比拟的,具有较大的开发价值。且中草药本身就是多成分的合理组合,对机体产生的是全方位的协调作用和对机体有利因子的整体调整作用。中草药免疫活性物质能增强机体免疫机能,提高动物抗应激、抗疾病能力,改善动物生产性能,且具有天然性、多功能性、低毒副作用、低药残、无抗药性等独特优势,是近年来国际动物营养学研究的一大热点^[4-5, 6]。中医学很早就开始使用具有促进免疫功能的方剂,如四君子汤、补中益气汤和四物汤等。现代医学研究表明,一些扶正药如黄芪、党参、冬虫夏草等对免疫系统有刺激作用,可以提高免疫系统组织细胞的活性,增加机体内环境平衡^[7]。同时,中草药可解决长期困扰畜牧业发展的抗生素残留问题,提高生产率,减少畜牧业对环境的污染,发展绿色畜牧业,满足人民的食品安全需求,缩小我国畜牧业与发达国家的差距,减少加入WTO后对我国畜牧业的冲击,具有重要的经济意义和社会效益^[8]。

二十一世纪将是生命科学为中心的时代,其倾向和趋势为回归自然、保护自然。在生命科学中,维护和保证人类健康,维护自然界的生态平衡将作为主要内容,饲料

添加剂虽以动物为目标,但最终是以人类健康为目的,因此,任何对人体健康有危害的添加剂均应禁用。据此,天然无毒副作用的添加剂是饲料工业发展的必然方向,也是维护人类健康和畜禽健康以及发展绿色食品的重要组成部分。合理配伍中草药作为饲料添加剂,不但可以充分利用我国丰富的自然资源,又可利用中草药的天然性、多能性、低毒副作用和无抗药性的特点,开发出具有环保性能的中草药添加剂造福人类。

苦豆子(*Sophora alopecuroides* L.)是豆科 (*Laguminosae*), 槐属植物, 别名香豆、苦甘草、苦豆草、欧苦参、苦豆根、西豆根、草槐(甘肃)、白头蒿子、布亚(维语)、胡兰-宝雅(蒙语)等。苦豆子为多年生草本植物, 旱生耐盐, 抗风固沙作用强, 耐干旱^[9]。苦豆子主要分布在我国的新疆省区(宁夏、新疆、内蒙古、青海、甘肃等)及中亚细亚一带(独联体中亚部分、亚美尼亚部分地区和蒙古国等)。国内外对苦豆子的早期研究表明, 可药用其根、茎、全草及种子。味苦性寒, 有清热解毒、祛风燥湿、杀虫止痛等作用^[10]。临床使用已久, 常用于赤痢、肠炎、痔漏下血、鞭毛虫、滴虫、血吸虫及疮疥瘙痒等病证的防治^[11]。我国从上世纪 70 年代起开始对该药的有效成分进行全方位大规模的实验研究, 范围涉及该药药化与毒理研究、药理与药效研究等方面。其中对苦豆子生物碱的研究最为深入, 结果表明, 苦豆子生物碱含量为 6.11-9.03%, 结构属喹啉联啶类衍生物^[12], 在药理作用方面, 其生物碱①对实验动物中枢神经系统有抑制作用^[13], ②对实验动物有强心、抗心肌缺血、抗心梗及降压作用^[14、15], ③对实验性肿瘤有抑制作用^[16], ④对小白鼠免疫功能有不同程度、不同靶向的抑制作用; 但也有报道认为, 有些生物碱则有免疫促进作用^[17], ⑤有抗炎、解痉、保肝等作用。上述研究成果已广泛用于临床实践, 防治某些疾患, 因其疗效好、药用价值高、医疗范围广泛, 所以国内外对苦豆子生物碱的需求量日益增加, 由于我区该药材资源丰富, 采收方便, 价格低廉, 致使我区进行苦豆子生物碱提取的专门厂家就有十余家之多。然随之而来的是提取苦豆子碱后所剩堆积如山的粕渣如何处理、利用也就成为困扰生产厂家的问题之一, 如此多的粕渣日积月累严重地影响了厂家的正常生产, 为此厂家不得不为倾倒这些苦豆子粕而投入大量的人力和财力。这些粕渣能否再利用? 能否变废为宝? 至此提高苦豆子利用率的科研课题就摆在了我们面前, 在厂家急切的要求下, 我们查阅了相关文献, 发现国内外尚无苦豆籽粕在养殖业中开发利用的研究。我们知道苦豆子不被家畜直接饲用是因其有毒(富含多种生物碱)且味道极苦, 有人曾将苦豆籽直接粉碎和煎煮后按一定比例混于饲料和饮水中予以肉仔鸡, 观察其对生产性能的影响, 结果发现雏鸡不愿饮用加有苦豆籽煎液的饮水, 并有明显刨食添加苦豆籽粉粒饲料的现象, 且随添加剂量的增大其增重效果降低、死亡率升高, 说明苦豆子生物碱达一定量后可使机体代谢紊乱, 难以正常生长发育, 从而降低机体的抗病能力, 最终使鸡衰竭死亡。然而提取生物碱后所剩苦豆籽粕随之变为无毒, 且

适口性增加,杨英等曾对提取了生物碱后的苦豆籽粕进行了营养成分分析,结果显示其粗蛋白含量为 24.34%,粗纤维 12.69%,钙 0.37%,磷 0.034%,水份 58.84%,除此之外尚含有黄酮类(对心律失常有拮抗作用,并且有抗脂质过氧化作用)、多糖类、有机酸等成分^[18],而对这些苦豆籽粕中剩余成分的研究,特别是在畜牧业生产和防病治病方面的作用及机理的研究目前仍属空白,故此我们就以苦豆籽粕为研究对象,探明其对鸡免疫功能的影响。开展其在养殖业中开发利用方面的基础研究,一则为提高鸡的生产性能和防治重大疾患提供新途径和新思路,为变废为宝提供科学依据,二则解决了生产厂家所急之事及苦豆籽粕可能对环境造成的污染问题。

随着我国养禽业的快速发展,各种内在及外在因素正在严重地威胁着养禽业的健康发展,其中疫病已成为养禽业的头号大敌。虽然通过使用疫苗接种及药物控制等手段,使禽类主要传染病的防制取得了一定成效,但在各地鸡场的生产实践中免疫接种过的鸡群仍会不断发生各种疾病,其中不容忽视的原因之一就是禽类免疫抑制病。引起免疫抑制病的病毒除可引起原发感染外,更重要的是损害免疫器官,使免疫功能降低,导致并发症和继发感染的发生^[19]。很多病毒感染可引起动物机体的免疫抑制^[20],所谓免疫抑制是指由于免疫器官、组织和免疫细胞受到损害而导致的暂时性或永久性免疫应答功能不全。抗体应答低于正常或预料水平,使疫苗接种不能达到预期免疫效果;免疫抑制的另一特征是其它病原的并发或继发感染的发病率增加,从而引起鸡群的生产能力下降,甚至死亡。家禽免疫抑制性疾病的最大危害不是疾病本身造成发病及死亡,而是由于免疫抑制造成的一系列结果,给养禽业带来了更大的损失^[21、22、23]。

目前,对于以单味中草药或中草药复方作为饲料添加剂的研究,综合国内外已有报道,几乎都偏重于其对动物生长、生产性能、临床治疗和预防疾病的效果、抗氧化等方面的研究,而在免疫方面只见到一些零散的、不系统的报道。特别是在同一个体内,综合考虑整个免疫系统,既研究应用以苦豆籽粕作为饲料添加剂后雏鸡细胞免疫的动态变化,又研究体液免疫的动态变化以及中草药饲料添加剂对疫苗免疫应答的影响,既研究免疫器官的发育变化,又研究免疫细胞的功能状态变化,国内外尚未见报道。

基于上述原因,本试验首次对以苦豆籽粕为饲料添加剂应用于正常肉仔鸡后的免疫器官的发育、外周血液中的 T 淋巴细胞、B 淋巴细胞、单核-巨噬细胞、红细胞、白细胞、免疫器官发育的组织形态学的变化情况,以及 NDHI 抗体效价变化进行了较为全面系统的研究,以揭示苦豆籽粕对雏鸡免疫功能的影响,为进一步开发利用和深入研究提供可靠的依据,同时为合理处理中草药废渣提供新的途径,从而促进绿色食品的发展,确保人类健康。

2 文献综述

2.1 中草药饲料添加剂与免疫功能

中草药饲料添加剂,是指以我国对中草药的物性、物味和物间关系的传统理论为主导,辅以饲养和饲料工业等学科理论技术而制成的纯天然物饲料添加剂。因其具有天然性、多功能性、低毒副作用、无抗药性等多种特性^[24],而在当今人们追求健康、自然的时代里,受到各个方面广泛的关注。在饲料添加剂的开发中,以其独特的优势倍受青睐,已成为研究开发的热点之一。目前中草药约有 5000 种可用于添加剂,有 200 多个品种。医学研究结果表明,补益类中草药大多具有增强动物免疫的功能。这类中草药主要有:人参、黄芪、党参、灵芝、白术、薏苡仁、当归、熟地、阿胶、白芍、枸杞、五味子、女贞子、冬虫夏草、补骨脂、巴戟天、淫羊藿以及茯苓、大蒜、生姜、川芎、黄芩、刺五加、山楂等等。

中草药作为饲料添加剂兼有药物和营养的双重作用,既可防病,又能提高生产性能。从现代药理学和营养学的理论分析,中草药含抗(抑)菌成分、生物碱、多糖、甙类、挥发油、鞣质、有机酸等生物活性物质,同时还含有一定数量的氨基酸、矿物质、维生素、未知生长调节因子和色素,因而能够通过抗菌物质和免疫活性物质的作用,提高机体的抗病力。多糖是免疫活性的主要物质,具有促进胸腺反应,刺激巨噬细胞的吞噬功能;甙类可加强网状内皮系统吞噬功能,并能促进抗体生成,促进抗原抗体反应和淋巴细胞转化;中草药中的有机酸能调节胃肠内的 pH 值,防止有害细菌的繁殖和提高酶的活性,促进动物体内正常的新陈代谢,从而提高营养物质的利用率,促进了动物生产性能的发挥^[25]。近年来,广大科技工作者积极开展了中草药促进机体免疫功能的研究,取得了可喜的成果^[26、27、28]。中草药在畜禽疫病的防治上也越来越受到人们的重视,并已显示出其独特的优势。下面就中草药饲料添加剂在促进动物免疫功能方面的研究做一综述。

中草药饲料添加剂促进动物免疫器官发育的研究进展

动物的免疫器官包括胸腺、腔上囊(禽类)等中枢免疫器官和脾脏、淋巴结等外周免疫器官,它们的发育状况直接影响到机体免疫力的高低。胸腺为初级淋巴器官,游走的造血干细胞进入胸腺,在此分化增殖成 T 细胞,与细胞免疫有关。脾脏内主要为次级淋巴细胞,免疫活性细胞移行于此,并在此处因受免疫过程中异物抗原刺激而进一步增殖分化和成熟,脾脏中有 T 细胞和 B 细胞,还有巨噬细胞,与细胞免疫、体液免疫均有密切关系。一些免疫抑制剂如环磷酰胺、皮质激素等均可使胸腺、脾脏明显萎缩,免疫增强剂如一些中草药、左旋咪唑则可使胸腺、脾脏或法氏囊(禽类)增重。因此,研究药物对免疫功能的影响时,可以从药物对胸腺、脾脏等免疫器官重量的影

响作为初步观察指标^[29]。许多中草药能促进机体免疫器官的发育,从而提高机体的免疫功能,并且能对抗免疫抑制剂对免疫器官的抑制作用。绞股蓝、猪苓多糖、紫菜多糖能明显增加小鼠脾脏重量,对胸腺未见显著影响^[30];吕殿红等研究表明:淫羊藿-蜂胶合剂可以促进免疫细胞分裂、增殖、分化,使雏鸡胸腺指数、脾脏指数、法氏囊指数均显著提高^[30];郑虎占等研究发现芦荟、蜂胶能促进幼雏免疫器官的发育和增重^[31];戴远威等研究表明:补益中药淫羊藿粗提物、补骨脂粗提物均能明显提高粤黄雏鸡脾脏指数、法氏囊指数,从而显著提高机体的免疫机能^[32]。滑静等测试了黄芪、淫羊藿与红花合剂作为饲料添加剂对小公鸡免疫机能的影响,结果发现添加黄芪(0.2g/d只)试验组的免疫器官脾脏、法氏囊重显著高于对照组^[33]。张乐萃观察了中药多糖(黄芪多糖、香菇多糖)对免疫抑制鸡的调节作用,结果显示,黄芪多糖有促进脾脏等免疫器官发育的作用,增加免疫器官重量;香菇多糖可促进胸腺的发育,对法氏囊的发育也有一定促进作用,二者配合使用具有协同作用^[34]。王世英在雏鸡日粮中添加1%的中药(红花、黄芪、绞股蓝、大青叶、何首乌等),经人工感染IBDV(传染性法氏囊病毒)强毒试验证明,该药能提高雏鸡正常法氏囊的相对重量,使感染IBDV后法氏囊肿胀不明显^[35]。此外据报道,对免疫器官发育具有促进作用的还有:女贞子多糖、人参煎液、白术等。可见,许多中草药或其复方制剂对正常或免疫机能低下的动物免疫器官的发育具有促进作用,从而提高机体的免疫力^[36]。胡松华等以黄芪、绞股蓝、蒲公英、苦参、秦皮经水煎、过滤、浓缩制成“禽速康”口服液,给接受鸡新城疫疫苗的鸡饮用,结果表明:中药组的脾脏指数、法氏囊指数均显著高于对照组,并可以拮抗地塞米松对鸡免疫机能的抑制作用^[37]。高向东等用当归提取液灌服小鼠,能明显地增加小鼠脾脏和胸腺的重量,尤以高剂量组的作用更明显^[38]。崔树玉等报道板蓝根多糖能显著增加正常小鼠脾重,并使氢化可的松引起的小鼠脾重减轻恢复到正常水平^[39]。张庆茹报道,人参煎液、五灵脂煎液、人参五灵脂煎液均能明显增加环磷酰胺引起的免疫功能低下小鼠的胸腺重量($P<0.01$),何首乌水提液和醇提液均可提高老龄大鼠的胸腺指数、胸腺胞浆蛋白和核RNA、DNA的含量^[40]。葛明珠等给小鼠灌服山沙参多糖可显著拮抗 Co^{60} - γ 线照射引起的胸腺指数和脾脏指数的下降^[41]。朱端良报道由红花、黄芪、绞股蓝、何首乌、大青叶、建曲、甘草等组成的抗囊病散能增加鸡法氏囊和脾脏的相对重量,能拮抗IBDV对法氏囊淋巴滤泡的损伤^[42]。

由此可见,许多中草药及其复方制剂具有促进处于正常状态下或免疫抑制状态下动物免疫器官发育的作用,提高机体的免疫力。

中草药饲料添加剂调节动物非特异性免疫功能的研究进展

非特异性免疫力主要是指机体单核-巨噬细胞系统的各种巨噬细胞(包括巨噬细

胞、单核细胞和中性粒细胞)产生的非针对某种特定病原体的防御机制。这些巨噬细胞具有强大的吞噬能力,能吞噬侵入机体的各种病原微生物,并且能产生各种细胞因子(如白细胞介素等),杀灭病原微生物或调控机体的免疫机能。此外,这些巨噬细胞也是机体产生特异性免疫的基础^[43]。同时机体非特异性免疫功能增强时,也主要表现为吞噬细胞的吞噬功能和杀菌能力增强。大量试验证明:许多中草药及其复方制剂能显著提高机体的非特异性免疫机能。

单核-巨噬细胞系统包括血液中单核细胞和组织中固定和游走的巨噬细胞,是机体履行非特异性防御功能的重要组分。杜爱芳等用碳粒廓清法测定了不同浓度合成鱼腥草素溶液对小鼠单核-巨噬细胞吞噬功能的影响,结果表明:3种不同浓度合成鱼腥草素溶液都能提高小鼠单核-巨噬细胞的吞噬活性,其中浓度为0.16mg/ml的合成鱼腥草素溶液与对照组相比,差异显著($P<0.05$)。刘家国等应用LDH(乳酸脱氢酶)释放法检测了淫羊藿-蜂胶佐剂(Y-F佐剂)对小白鼠NK细胞活性的影响,结果表明,Y-F极显著的高于阴性对照组(Y组)和环磷酰胺组(CY组)($P<0.01$),但与Y组差异不明显($P>0.05$)。表明:Y-F佐剂不仅能极显著提高小白鼠NK细胞的活性,而且能抗CY的免疫抑制作用,使CY抑制小鼠NK细胞的活性恢复到正常水平。王汉涛等发现灵芝多糖能使小鼠腹腔巨噬细胞乙酰LDL受体数目增加,使乙酰LDL的结合、内移和降解提高。陈琳等试验研究表明:中药复方制剂病菌净Ⅱ能显著提高小鼠腹腔巨噬细胞吞噬鸡红细胞的功能,其吞噬百分率和吞噬指数均极显著高于对照组($P<0.01$),表明,中药复方制剂病菌净Ⅱ能显著增强机体的非特异性免疫力。郑继方等用由黄芪、蟾蜍、双花等中药经水浸、煎煮、浓缩制成禽瘟王给小鼠灌服0.5ml/只,连用5d,结果显示,小鼠脾淋巴细胞中IL-2活性较对照组极显著提高($P<0.01$)。贾泰元等用党参水提液加入鼠J744巨噬细胞培养液中作微量细胞培养,结果表明:党参水提液对巨噬细胞的吞噬活性有明显的增强作用,在浓度500—3000 $\mu\text{g/ml}$ 时,显著高于对照组($P<0.05$),增强了1.30—1.70倍^[44]。高文学等研究表明:黄芪多糖和香菇多糖能显著或极显著增强雏鸡巨噬细胞活性和IL-1活性。方维焕指出,金银花、蒲公英、紫花地丁能显著增强小白鼠白细胞的吞噬功能,紫花地丁能显著提高雏鸡和小白鼠腹腔巨噬细胞活性,并能拮抗环磷酸酰胺对小鼠腹腔巨噬细胞活性的抑制,使其恢复到接近正常水平^[45]。陈丽芳等研究表明扶正冲剂能明显提高小鼠单核-巨噬细胞的吞噬能力^[46]。谢强敏等证明脾尔康(由白术、茯苓、山楂等中药加氨基酸等组成)能促进小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬能力,并能对抗地塞米松引起的巨噬细胞功能低下^[47]。周锡顺等研究表明,小柴胡汤对小鼠免疫功能有明显的增强作用。采用4、8、16h实验法观察小鼠腹腔巨噬细胞,其吞噬率和吞噬指数与对照组比较,差异极显著($P<0.01$),其中以16h组提高最为显著^[48]。钱新华等研究表明:不同剂量的绞股蓝多

糖均能明显提高小鼠碳粒廓清速率 K 值, 与对照组相比差异显著 ($P < 0.05$), 说明绞股蓝多糖能提高机体的非特异性免疫功能^[49]。研究发现, 促进单核-巨噬细胞系统功能增强或细胞数量增多的中草药还有: 党参、黄芪、人参、银耳、冬虫夏草、当归、白术等。

白细胞作为机体非特异性免疫系统的重要组分, 具有很强的吞噬功能。研究表明多种中草药具有良好的升高白细胞数的作用^[50]。板蓝根多糖能显著增加正常小鼠白细胞总数, 并能拮抗氢化可的松降低白细胞数的作用。金银花、蒲公英、紫花地丁口服液能显著增强小白鼠白细胞的吞噬功能, 尤以紫花地丁最为显著。口服南沙参多糖, 能明显对抗 Co^{60} - γ 射线所致小鼠外周血白细胞总数的降低。汤新慧的研究表明, 不同浓度的灵芝水煎剂对环磷酰胺引起的小鼠白细胞数量降低均有明显对抗作用, 且 100% 浓度组小鼠白细胞的数量超过正常水平。施荣山等用虎杖和升麻的水煎液灌服小鼠, 结果虎杖、升麻水煎液在正常生理条件下, 并不引起实验动物白细胞的增加, 但对环磷酰胺所致白细胞减少的动物, 按 55.0g/kg 的剂量连续用药 7d, 动物白细胞的总数从 $6.22 \times 10^9/L$ 上升到 $12.85 \times 10^9/L$, 且以中性白细胞为主, 说明在骨髓处于抑制状态下, 虎杖、升麻水煎液能刺激骨髓生成白细胞, 使白细胞数量增加^[50]。郑显明等的研究表明: 由太子参、黄芪、枸杞、女贞子、黄精、菟丝子、何首乌等组成的纯中药制剂养正升白胶囊能改善 CTX (环磷酰胺) 损伤小鼠的一般情况, 升高骨髓有核细胞数, 提高脾脏指数, 减轻白细胞数下降幅度。另据报道, 人参、黄芪、党参、天花粉、淫羊藿、石斛多糖、柴胡多糖等亦能通过增加白细胞总数而提高机体的免疫力。

可见许多中草药均能不同程度地增加正常或免疫抑制机体白细胞的数量及单核-巨噬细胞的数量和吞噬作用能力, 提高机体免疫力。

中草药饲料添加剂调节动物特异性免疫功能的研究进展

特异性免疫是指由淋巴细胞参与的针对特定病原体的免疫反应, 包括 T 淋巴细胞参与的细胞免疫 (通过致敏淋巴细胞产生各种淋巴因子消灭侵入机体的特定病原微生物) 和 B 淋巴细胞参与的体液免疫 (通过浆细胞产生特异抗体而消灭病原微生物)。T 淋巴细胞和 B 淋巴细胞均来源于骨髓多能干细胞。多能干细胞中的淋巴母细胞分化为前 T 淋巴细胞和前 B 淋巴细胞。前 T 淋巴细胞进入胸腺发育、分化, 成熟的 T 淋巴细胞又称为胸腺依赖性淋巴细胞 (thymus dependent lymphocyte, 简称 T 淋巴细胞或 T 细胞), 成熟的 T 淋巴细胞经血液分布到外周免疫器官的胸腺依赖区定居和增殖, 并可经血液-组织-淋巴-血液再循环巡游全身各处。T 细胞在分化成熟过程中, 细胞表面可表达各种膜蛋白, 如 CD4 分子、CD8 分子、T 细胞抗原受体 (TCR) 和 CD3 分

子等,接受抗原刺激后活化、增殖和分化为效应 T 细胞,并具有识别抗原、介导特异性免疫应答和免疫调节的功能。T 细胞的分化成熟过程分为双阴性、双阳性和单阴性三个时期。T 细胞在胸腺内由双阳性 T 细胞分化为单阳性 T 细胞,才能最终分化为成熟的具有免疫功能的 T 细胞^[51-57]。因此,T、B 淋巴细胞受到有丝分裂原或抗原刺激而被活化是机体免疫系统发挥免疫应答作用的先导阶段。T、B 淋巴细胞受到有丝分裂原或抗原刺激时均可发生增殖和分化,但各种亚群淋巴细胞对外来刺激物的敏感性不同,T 淋巴细胞对 PHA(植物血凝素)、ConA(刀豆蛋白 A)等比较敏感,B 淋巴细胞对 LPS(大肠杆菌脂多糖)敏感。

许多中草药及其复方制剂能显著提高机体的细胞免疫和体液免疫,从而杀灭侵入机体的病原微生物,达到治疗传染病的目的。胡国俊等实验表明,枸杞子制剂可显著促进植物血凝素活化的淋巴细胞增殖反应,并对植物血凝素活化的扁桃体细胞中的 T 细胞亚群有明显的调节作用,使 $CD4^+/CD8^+$ 和 $CD4^+/CD8^+$ 细胞比例下降, $CD4^+/CD8^+$ 细胞比例显著增加,表现出显著的免疫促进作用^[58]。效梅等研究表明,由生石膏、柴胡、延胡索、黄芪、仙灵脾、补骨脂、茯苓、山药等组成的中药添加剂能显著提高红细胞 C_3b 受体花环促进率、显著降低红细胞 C_3b 受体花环抑制率、显著或极显著增加红细胞 C_3b 受体花环率、极显著提高淋巴细胞转化率^[59]。滑静等用黄芪和淫羊藿、红花合剂作小公鸡饲料添加剂,研究对小公鸡增重及免疫功能的影响,结果表明,黄芪试验组的小公鸡外周血液 T 淋巴细胞正常值显著高于对照组($P<0.05$)^[33]。叶丽卡等报道淫羊藿多糖对小鼠胸腺细胞有促进 3H-胸腺嘧啶脱氧核苷(3H-TdR)掺入作用,说明该药能促进 T 细胞增殖,且在体内作用产生迅速,给药后 12h 即可见效,认为淫羊藿多糖对小鼠淋巴细胞具有有丝分裂原样作用^[60]。王筠默报道人参茎叶皂苷可明显降低撞击创伤小鼠活化 T 细胞内环磷酸腺苷(cAMP)含量、腺苷酸环化酶、蛋白激酶 A 的活性及对抗 cAMP-磷酸二酯酶活性的降低,表明人参茎叶皂苷具有对抗创伤后 T 细胞功能受抑的作用,人参皂苷还可改善创伤后活化 T 细胞内环磷酸腺苷/环磷酸鸟苷(cAMP/cGMP)的比例失衡^[61]。王金宝等研究表明:含党参、黄芪等的中药水煎液可使因长期大量使用氢化可的松造成的免疫抑制鸡的淋巴细胞数量、ANAE⁺(苯酯酶)淋巴细胞数量、淋巴细胞酯酶阳性率保持在正常水平^[62]。董发明等研究表明,由苍术、黄芪组成的苍芪散能使外周血 T 淋巴细胞 ANAE⁺率显著升高,认为是细胞免疫增强的结果,T 淋巴细胞阳性率上升,除能产生更多的淋巴因子提高机体免疫力外,还具辅助体液免疫的作用^[63]。中药免疫增强剂(人参、黄芪、党参、白术等组成)不但能促进外周血液 ANAE⁺淋巴细胞总数的增殖,而且能明显提高辅助型 T 淋巴细胞的数量^[64]。王超英等选用黄芪、党参等 10 种天然中草药分别添加于 10 组 8 日龄蛋用雏鸡饲料中,在不同周龄时检测鸡 T 淋巴细胞 E 花环(ERFC)形成率、B 淋巴细胞花环(EAC)

形成率、外周血淋巴细胞转化率、酸性 α -醋酸萘酯酶(ANAE)阳性率,结果表明,所选用的中草药程度不同的增强了鸡的免疫功能^[65]。Schwartz 试验证明,茶叶所含嘌呤类生物碱(咖啡碱和茶碱)能抑制磷酸二酯酶活性,抑制细胞内环腺苷酸(cAMP)的水解,使细胞内 cAMP 水平提高。cAMP 对细胞增殖有双向调节功能,这提示茶叶生物碱可增加淋巴细胞内 cAMP,促进幼龄免疫力低下动物和免疫力缺陷动物的淋巴细胞分化、发育、成熟^[66]。

胡松华等以“禽速康”口服液给接受鸡新城疫疫苗免疫的鸡饮用,结果表明:中药组的 NDHI 抗体效价显著高于对照组^[37]。据报道 50%、100%灵芝水煎剂能明显增加小鼠血清中溶血素的含量($P<0.05$),表明灵芝水煎剂能刺激 B 细胞分化增殖转变为浆细胞,具有提高抗体水平从而增强小鼠体液免疫功能^[67]。绞股蓝多糖能显著提高小鼠血清溶血素含量,说明其对体液免疫有促进作用,但高剂量组作用反而不明显^[48]。淫羊藿多糖能增加裸鼠脾细胞的 3H-TdR 掺入,说明它对 B 细胞有刺激增殖的作用,研究还表明,淫羊藿多糖可提高绵羊红细胞免疫小鼠循环溶血素抗体水平,且随淫羊藿多糖剂量的增加抗体水平也明显升高^[62]。张庆镐研究表明,草苈蓉多糖能明显增加小鼠脾脏中对绵羊红细胞的特异性抗体生成细胞数($P<0.01$),同时明显增强 B 细胞对细菌脂多糖的增殖反应($P<0.01$),对小鼠脾细胞有明显的促有丝分裂作用^[68]。紫河车提取物能激活 B 淋巴细胞,促进 IgM 抗体分泌,增强机体抵抗力^[69]。Kajimura.K 研究发现山西黄芪、日本黄芪和内蒙古黄芪的提取物强酸性多糖部分(AEF-1)可促进抗体生成,而弱酸性多糖部分(AEF-2)则抑制抗体产生^[70]。孙志刚报道,枸杞可提高实验动物 IgG、IgA、IgM 含量及抗体效价和抗体生成细胞数,枸杞多糖还可提高老龄小鼠脾抗体形成细胞数,可使溶血空斑(PFC)值明显升高^[71]。梁荣等以鸡传染性法氏囊(IBD)和新城疫(ND)为模型研究自拟中药免疫增强剂补益升白散(由党参、黄芪、茯苓等组合而成)对疫苗的增强效果发现,用药组血清 IBDV 抗体效价及 ND-HI 抗体效价明显高于对照组^[72]。付秀花等报道,在饲料中添加中药 911、肉桂、附子等可显著提高鸡 B 淋巴细胞玫瑰花环的形成率($P<0.01$)^[73]。郑旭升等通过 PPA-ELISA 检测技术,证明党参、黄芪、白术、五味子、麦冬、淫羊藿、沙参等中药具有提高猪瘟免疫抗体水平的作用,并且可延长抗体的存留时间^[74]。蔡玉梅等实验表明,由黄连、黄芪、黄芩、党参、白术、板蓝根等 20 余味草药组成的中草药制剂金鸡散可显著提高血清新城疫抗体滴度及 IgG 的含量,使 IgG 高峰持续时间延长,并延缓 IgA、IgM 的下降^[75]。黄一帆等报道用淫羊藿等制成的中草药饲料添加剂饲喂蛋用雏鸡,采用 NDHI 试验、醋酸纤维膜电泳法(测血清丙球蛋白)和 ANAE 法检测了参试鸡的三项免疫指标,结果表明,三项免疫指标均有显著提高。程富胜等应用中草药提取物 8301 多糖配合鸡马立克疫苗,通过琼脂扩散试验测定血清抗体效价,结果证明:8301 多糖能增强

鸡的体液免疫，对鸡的马立克氏疫苗有明显的增效作用^[76]。

2.2 中草药饲料添加剂的研究和开发方向

微量化

目前，中草药作为饲料添加剂，剂量普遍较大，一般均在 0.5%以上，有些甚至高达 5%，这样不仅增加了中草药添加剂的成本，而且适口性也受到影响，还稀释了饲料中的营养成分浓度，因此使用时受到了不同程度的限制，不利于中草药饲料添加剂的推广应用。众所周知，中草药的有效成分极为复杂，一般主要有生物碱、蛋白质和氨基酸、有机酸、油脂、蜡、挥发油、甙类、鞣质、树脂类、植物色素、矿物质和维生素等。近年来，有关中草药有效成分的研究日趋深入，有效化学成分的分析 and 提取使得中草药饲料添加剂的添加量降低，使用更加方便，不仅增加了应用效果，而且针对性也有所提高。叶均安等筛选出的优化配方，形成了肉仔鸡专用的“天元”中草药饲料添加剂，其添加量仅为 0.1%，基本实现了微量化，而且效果良好^[77]。

中西药结合

畜禽生产中应用的中草药饲料添加剂种类很多，根据其方剂组成可分为单味添加剂、复方添加剂和中西药结合添加剂三类。单味添加剂只使用一味中草药，组成单一，功能专一，针对性强。如松针粉，在防治蛋鸡缺硒病方面效果显著。复方添加剂由多种中草药组成，功能全面，如“母仔壮”、“增重散”等。近年来，随着中草药应用范围的扩大，现在越来越多地把中西药结合起来使用，中西药结合添加剂就是将中草药与化学合成药物复配，以增强使用效果。如用 TMP（甲氧苄胺嘧啶）防治鸡白痢时，与抗菌中草药苦参、黄柏、蒲公英、白头翁等合用，可协同增效，其效果好于单用任何一味（种）药物。

规范实验研究方法

近些年来，很多国家都兴起了对中草药饲料添加剂的开发，我国是中草药饲料添加剂的发源地，这方面的实验研究数量很多，每年均有新的成果或产品出现。然而，从全国来看，在中草药饲料添加剂的实验研究方法上，仍存在不少问题，如设计不尽合理、实验研究方法不够恰当、实验数据处理及结论分析不充分等。结果真正符合审批标准的产品不多，因此要规范实验研究方法。对此，谢仲权做了有益的探讨，其在实验设计、实验指标、剂型剂量、实验动物及毒性试验方法上提出了自己的观点，这将有利于中草药饲料添加剂研究的深入，并推动中草药饲料添加剂的实际应用^[24]。

深入研究中草药饲料添加剂的作用机理

对中草药饲料添加剂作用机理的研究,大多数学者仍沿用传统的中药理论,其远远不能解释药物的真正作用机理。应采用现代医药学的方法,从体内营养物质代谢与利用途径、激素的分泌调控等方面去探讨,并把现代科学技术和现代分子生物学同中草药添加剂研究相结合。随着中草药有效成分研究的进步,中草药中常见的有效成分如多糖、黄酮、生物碱及甙类化合物得到了提取或制备,这对深入研究中草药饲料添加剂的作用机理很有帮助。

加强中草药饲料添加剂加工工艺的研究

中草药饲料添加剂产品目前多为固体粉状剂型,因此其生产设备及工艺都较为简单,然而为了确保产品质量和开发新型产品,应加强中草药饲料添加剂加工工艺的研究。莫伟仁等指出中草药的功效因产地不同、采摘期不同差异甚大,因此对原料必须进行药检,认真把好原料质量关,这是首要环节。其次要对各种原料进行干燥,把好干燥关,以利于粉碎,确保计量准确。混合则是加工工艺中的一个重要环节,混合均匀度一定要好,这样才能充分发挥配伍的药效^[78]。此外,冀贞阳(1993)提出中草药饲料添加剂也应重视炮制。中草药作为饲料添加剂的作用机理与治疗疾病机理相同,所以要同样重视炮制。

制定质量指标和监测方法

中草药饲料添加剂,是一种不同于化学合成物的独特添加剂,其质量指标和监测方法是否完全挪用化学合成添加剂,有待进一步探讨。中草药的成分复杂,其中有效和无效成分两者间无绝对界限,又在不同情况下可转化,而且每一味药可含有数种甚至十多种化学成份,同时又因产地、采收、贮藏和炮制等不同,成分含量以至于某些化学成分会有较大的差异,以及单味使用与复方制剂各成分间亦发生变化等,比较复杂,增加了监测难度。此外,中草药药理和药效,特别是复方剂,有些是在实验室条件下不能完全确定的。如中草药的抗菌作用,有些在实验室检测并无抑抗作用,却能防治细菌性疾病。又如钩吻,其钩吻碱被认定对人体有较大的毒性,但作为肉仔鸡增重的添加剂,无毒无残留,增重效果优良。因此应结合中草药的特点,制订其质量指标和监测方法,促进中草药饲料添加剂的研究和应用。

3 材料和方法

3.1 材料

3.1.1 试验动物及饲养管理

350 只 1 日龄 AA 肉仔鸡, 购自内蒙古畜牧科学研究院试验动物中心。按常规方法在相同条件下进行饲养管理。其中, 在 5 日龄和 19 日龄时用 NDIV 系疫苗进行滴鼻、滴眼免疫 (2 头份/只)。

3.1.2 原材与药品

苦豆籽粕由巴彦淖尔市临河区农药厂提供 (粉碎备用); 新城疫 IV 系疫苗。

3.1.3 主要试剂

淋巴细胞分层液 (相对比重为 1.077)

PBS 磷酸盐缓冲溶液 (0.01mol/L, pH7.2-7.4)

Bu-1a、CD3、CD4、CD8 (SIGMA 公司), 其中 Bu-1a、CD4、CD8 为 R-PE 标记, CD3 为 FITC 标记

K-1UNLB (Hyun Lillehoj, Ph.D. 赠送) 单抗

抗小鼠 IgG-FITC (SIGMA 公司)

3.1.4 主要仪器

FacsCaLibur 流式细胞仪 (美国 Becton-Dickinson 公司)

电子计算机 (APPLE 型, 美国 APPLE 公司)

GL-12B 冷冻离心机 (上海安亭科学仪器厂)

TDL-5-A 离心机 (CENTRIFUGE 公司)

电子天平

漩涡振荡器 (VH-2 上海沪西分析仪器厂)

奥林巴斯生物显微镜

3.2 方法

3.2.1 分组及处理

挑选 350 只 1 日龄 AA 肉仔鸡, 随机分为 5 组, 每组 70 只。各组处理按表 1 方法进行。整个饲养期为 42 天。

表 1 动物分组及处理

组别	数量（只）	日粮组成
空白对照组	70	基础日粮
1% 组	70	苦豆籽粕/基础日粮（1/100g）
2% 组	70	苦豆籽粕/基础日粮（2/100g）
3% 组	70	苦豆籽粕/基础日粮（3/100g）
4% 组	70	苦豆籽粕/基础日粮（4/100g）

3.2.2 样品的采集与处理

分别于 7、14、21、28、35 和 42 日龄时每组随机抽取 10 只，编号并称重，翅静脉采血涂片；无菌心脏采血 5ml，其中 1ml 用肝素钠抗凝，用于 T、B 淋巴细胞、单核-巨噬细胞的测定及 E-C₃bRR 和 E-ICRR 的测定；另外 4ml 不做抗凝处理，待自然析出血清后，将血清装入 Eppendorf 管，置于低温冰箱保存备用。然后采摘胸腺、脾脏、法氏囊、盲肠扁桃体并称重，其后再用福尔马林溶液固定。

3.2.3 免疫器官（胸腺、脾脏、法氏囊、盲肠扁桃体）指数的测定

按参考文献^[79]计算免疫器官指数，即免疫器官重（g）/体重（kg）。

3.2.4 外周血液中 T、B 淋巴细胞及单核-巨噬细胞的测定

将上述肝素钠抗凝后的血液轻摇混匀，在试管中按 2:1 的比例加入淋巴细胞分层液，用毛细吸管吸取血液，在分离液面上 1cm 处沿试管壁缓缓加入，水平离心机进行离心（1000r/min，10min），离心后管内分三层，用毛细管轻轻插入中层液面交界处的白膜层，沿试管壁周缘吸取白膜层内的细胞，移入另一个试管。PBS 稀释 5 倍，洗涤 3 次（1500r/min），吸弃上清液，重悬，计数并调整细胞密度到 $1-2 \times 10^6$ 个/ml 备用（用血细胞计数仪调）。取 100 μ l 细胞悬液加到 1.5ml 的 Eppendorf 管中，再分别加 2 μ l FITC-CD3/PE-CD4、PE-CD8、Bu-1a-PE、K-1，充分振荡（须避光，在 4℃ 下进行），然后用流式细胞仪检测。收集被检测细胞 10,000 个，在 Apple 计算机上以 Cell Quest Plot 软件分析数据。

3.2.5 红细胞免疫的测定

按参考文献^[80]测定 E-C₃bRR、E-ICRR 的百分率。

3.2.6 血清中 NDHI 抗体效价的测定

按参考文献^[81]采用血凝及血凝抑制试验检测 NDHI 抗体效价，抗体效价用 log2 的平均值表示。

3.2.7 RBC、WBC 的测定

按参考文献^[82]测定 RBC、WBC 的数量。

3.2.8 免疫器官发育的组织形态学观察

H. E. 常规染色。测定指标：
连续测定完整的、相邻的 5 个胸腺小叶[（长径+短径）/2]的和再除以 5；
连续测定 5 个脾小结[（长径+短径）/2]的和再除以 5；
连续测定 5 个脾脏中央动脉淋巴鞘[（长径+短径）/2]的和再除以 5；
连续测定完整的、相邻的 5 个法氏囊滤泡[（长径+短径）/2]的和再除以 5；
镜下计数盲肠扁桃体生发中心的数量。

4 数据处理

数据统计采用统计学软件 SAS8.0 进行处理分析，各组数据以平均值±标准差表示，差异显著性检验采用方差分析。

5 结果与分析

5.1 苦豆籽粕对肉仔鸡免疫器官指数变化的影响

5.1.1 胸腺指数测定结果 见表 2、图 1。

表 2 胸腺指数测定值 (g/kg)					
	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	4. 43±0. 68 ^A	4. 13±0. 25 ^A	4. 39±0. 63 ^A	4. 32±0. 81 ^A	3. 85±0. 64 ^A
14 日龄	3. 85±0. 52 ^A	3. 81±0. 66 ^A	4. 28±0. 49 ^A	5. 00±0. 80 ^A	3. 45±1. 01 ^A
21 日龄	4. 54±0. 62 ^A	4. 48±0. 97 ^A	4. 75±0. 85 ^A	5. 27±1. 10 ^A	4. 44±0. 85 ^A
28 日龄	5. 31±1. 06 ^A	4. 89±0. 66 ^A	5. 64±1. 07 ^A	5. 80±1. 38 ^A	4. 55±1. 09 ^A
35 日龄	5. 17±1. 30 ^A	5. 11±1. 14 ^A	5. 41±1. 00 ^A	5. 42±1. 10 ^A	4. 15±0. 68 ^A
42 日龄	4. 31±0. 78 ^{AB}	4. 21±0. 80 ^B	5. 08±0. 86 ^A	5. 29±1. 29 ^A	4. 04±0. 96 ^B

注：表中同一行肩标具有相同字母者表示差异不显著(P>0. 05)，以下相同。

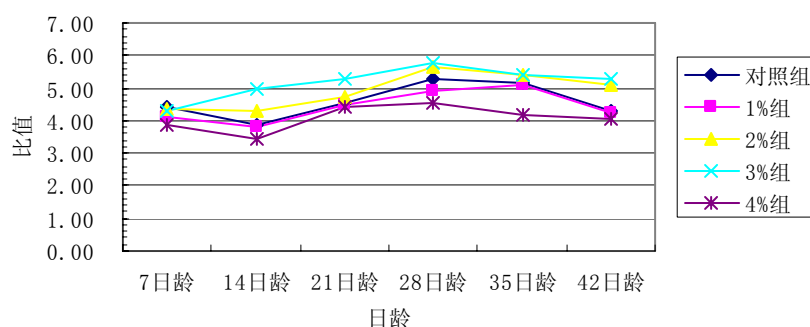


图 1 胸腺指数的变化情况

由表 2 和图 1 可知，整个试验过程各试验组与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$)。

7 日龄时，与对照组比较，4%组、1%组、3%组和 2%组分别降低了 13.1% ($P>0.05$)、6.8% ($P>0.05$)、2.5% ($P>0.05$) 和 0.9% ($P>0.05$)。

14 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 29.9% ($P>0.05$) 和 11.2% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 1.0% ($P>0.05$) 和 10.4% ($P>0.05$)。

21 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 16.1% ($P>0.05$) 和 4.6% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 1.3% ($P>0.05$) 和 2.2% ($P>0.05$)。

28 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 9.2% ($P>0.05$) 和 6.2% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 42.0% ($P>0.05$) 和 76.0% ($P>0.05$)。

35 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 4.8% ($P>0.05$) 和 4.6% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 1.2% ($P>0.05$) 和 19.7% ($P>0.05$)。

42 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 22.7% ($P>0.05$) 和 17.9% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 2.3% ($P>0.05$) 和 6.2% ($P>0.05$)。

5.1.2 脾脏指数测定结果 见表 3、图 2。

表 3 脾脏指数测定值 (g/kg)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	0.65±0.07 ^A	0.64±0.19 ^A	0.57±0.09 ^A	0.56±0.09 ^A	0.54±0.18 ^A
14 日龄	0.78±0.15 ^A	0.78±0.11 ^A	0.83±0.22 ^A	0.86±0.12 ^A	0.70±0.11 ^A
21 日龄	0.77±0.08 ^A	0.75±0.07 ^A	0.80±0.14 ^A	0.88±0.12 ^A	0.74±0.09 ^A
28 日龄	0.83±0.20 ^A	0.79±0.11 ^A	0.87±0.12 ^A	0.91±0.17 ^A	0.79±0.09 ^A

35 日龄	1.06±0.15 ^A	1.02±0.35 ^A	1.27±0.33 ^A	1.29±0.16 ^A	0.99±0.25 ^A
42 日龄	1.13±0.38 ^B	1.08±0.20 ^B	1.39±0.40 ^{AB}	1.68±0.50 ^A	1.06±0.30 ^B

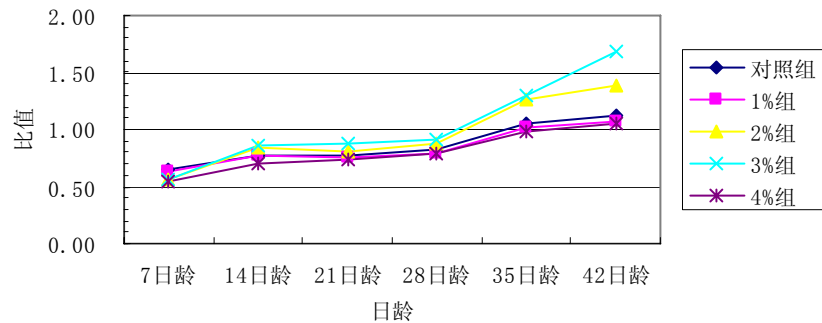


图2 脾脏指数的变化情况

由表3和图2可知,7至35日龄时各试验组与对照组比较差异均不显著($P>0.05$),42日龄时3%组与对照组比较差异极显著($P<0.01$)。

7日龄时,与对照组比较,4%组、3%组、2%组和1%组分别降低了16.9% ($P>0.05$)、13.8% ($P>0.05$)、12.3% ($P>0.05$)和1.5% ($P>0.05$)。

14日龄时,与对照组比较,3%组和2%组分别提高了10.3% ($P>0.05$)和6.4% ($P>0.05$);4%组降低了10.4% ($P>0.05$);1%组与对照组相当 ($P>0.05$)。

21日龄时,与对照组比较,3%组和2%组分别提高了14.3% ($P>0.05$)和3.9% ($P>0.05$);1%组和4%组分别降低了2.6% ($P>0.05$)和3.9% ($P>0.05$)。

28日龄时,与对照组比较,3%组和2%组分别提高了9.6% ($P>0.05$)和4.8% ($P>0.05$);1%组和4%组都降低了4.8% ($P>0.05$)。

35日龄时,与对照组比较,3%组和2%组分别提高了21.8% ($P>0.05$)和19.8% ($P>0.05$);1%组和4%组分别降低了3.8% ($P>0.05$)和6.6% ($P>0.05$)。

42日龄时,与对照组比较,3%组和2%组分别提高了48.7% ($P<0.01$)和23.0% ($P>0.05$);1%组和4%组分别降低了4.4% ($P>0.05$)和6.2% ($P>0.05$)。

5.1.3 法氏囊指数测定结果 见表4、图3。

表4 法氏囊指数测定值(g/kg)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	2.05±0.31 ^A	1.83±0.28 ^A	1.94±0.30 ^A	1.98±0.23 ^A	2.02±0.30 ^A
14 日龄	2.42±0.36 ^A	2.35±0.36 ^A	2.56±0.38 ^A	2.66±0.78 ^A	2.27±0.32 ^A
21 日龄	2.44±0.45 ^{AB}	2.39±0.45 ^{AB}	2.64±0.39 ^A	2.66±0.31 ^A	2.10±0.14 ^B

28 日龄	2.40 ± 0.31^B	2.35 ± 0.44^B	2.46 ± 0.33^{AB}	2.84 ± 0.47^A	2.18 ± 0.29^B
35 日龄	2.38 ± 0.39^{AB}	2.26 ± 0.029^{AB}	2.45 ± 0.71^A	2.79 ± 0.52^A	1.89 ± 0.40^B
42 日龄	1.86 ± 0.33^B	1.72 ± 0.31^B	1.87 ± 0.23^B	2.25 ± 0.49^A	1.61 ± 0.31^B

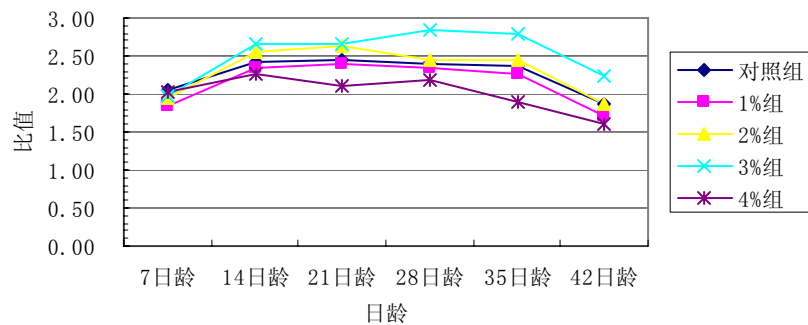


图3 法氏囊指数的变化情况

由表4和图3可知，7、14、21和35日龄时各试验组与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$)；28和42日龄时3%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$)。

7日龄时，与对照组比较，4%组、3%组、2%组和1%组分别降低了1.5% ($P>0.05$)、3.4% ($P>0.05$)、5.4% ($P>0.05$)和10.7% ($P>0.05$)。

14日龄时，与对照组比较，3%组和2%组分别提高了9.9% ($P>0.05$)和5.8% ($P>0.05$)；1%组和4%组分别降低了2.9% ($P>0.05$)和6.2% ($P>0.05$)。

21日龄时，与对照组比较，3%组和2%组分别提高了9.0% ($P>0.05$)和8.2% ($P>0.05$)；1%组和4%组分别降低了2.0% ($P>0.05$)和13.9% ($P>0.05$)。

28日龄时，与对照组比较，3%组和2%组分别提高了18.3% ($P<0.05$)和2.5% ($P>0.05$)；1%组和4%组分别降低了2.1% ($P>0.05$)和9.2% ($P>0.05$)。

35日龄时，与对照组比较，3%组和2%组分别提高了17.2% ($P>0.05$)和2.9% ($P>0.05$)；1%组和4%组分别降低了5.0% ($P>0.05$)和20.5% ($P>0.05$)。

42日龄时，与对照组比较，3%组和2%组分别提高了21.0% ($P<0.05$)和0.5% ($P>0.05$)；1%组和4%组分别降低了7.5% ($P>0.05$)和13.4% ($P>0.05$)。

5.1.4 盲肠扁桃体指数测定结果 见表5、图4。

表5 盲肠扁桃体指数测定值 (g/kg)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	0.44 ± 0.05^A	0.39 ± 0.07^A	0.40 ± 0.08^A	0.40 ± 0.12^A	0.32 ± 0.05^A
14 日龄	0.33 ± 0.05^A	0.36 ± 0.11^A	0.36 ± 0.10^A	0.36 ± 0.05^A	0.35 ± 0.08^A

21 日龄	0.39 ± 0.08^B	0.37 ± 0.07^B	0.43 ± 0.09^{AB}	0.50 ± 0.08^A	0.35 ± 0.05^B
28 日龄	0.42 ± 0.08^A	0.41 ± 0.11^A	0.45 ± 0.08^A	0.46 ± 0.11^A	0.38 ± 0.06^A
35 日龄	0.35 ± 0.05^B	0.33 ± 0.08^B	1.06 ± 0.30^A	1.14 ± 0.36^A	0.29 ± 0.04^B
42 日龄	0.27 ± 0.05^A	0.25 ± 0.06^A	0.27 ± 0.05^A	0.32 ± 0.06^A	0.25 ± 0.04^A

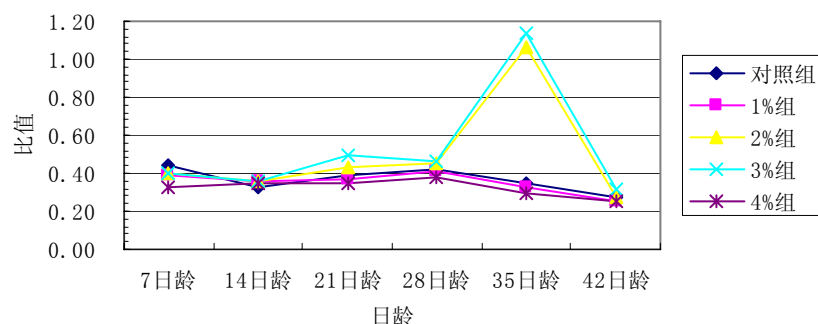


图4 盲肠扁桃体指数的变化情况

由表 5 和图 4 可知，7、14、28 和 42 日龄时各试验组与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$)；21 日龄时 3%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$)；35 日龄时 2%组和 3%组与对照组比较差异均极显著显著 ($P<0.01$)。

7 日龄时，与对照组比较，3%组、2%组、1%组和 4%组分别降低了 9.1% ($P>0.05$)、9.1% ($P>0.05$)、11.4% ($P>0.05$) 和 27.3% ($P>0.05$)。

14 日龄时，与对照组比较，3%组、2%组、1%组和 4%组都提高了 9.1% ($P>0.05$)、4%组提高了 6.1% ($P>0.05$)。

21 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 28.2% ($P<0.05$) 和 10.3% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 5.2% ($P>0.05$) 和 10.3% ($P>0.05$)。

28 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 9.5% ($P>0.05$) 和 7.1% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 2.3% ($P>0.05$) 和 9.5% ($P>0.05$)。

35 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 225.7% ($P<0.01$) 和 202.9% ($P<0.01$)；1%组和 4%组分别降低了 5.1% ($P>0.05$) 和 17.1% ($P>0.05$)。

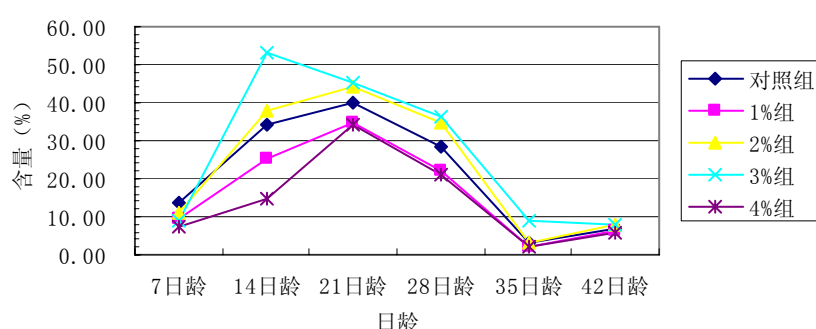
42 日龄时，与对照组比较，3%组提高了 18.5% ($P>0.05$)；1%组和 4%组都降低了 7.4% ($P>0.05$)；2%组与对照组相当。

5.2 苦豆籽粕对肉仔鸡 T 细胞变化的影响

5.2.1 $CD3^+$ T 细胞测定结果 见表 6、图 5。

表 6 CD3⁺T 细胞测定值 (%)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	13.75±7.03 ^A	9.55±4.80 ^A	11.18±5.45 ^A	8.73±6.26 ^A	7.54±6.27 ^A
14 日龄	34.30±22.72 ^B	25.06±15.05 ^{BC}	37.75±17.68 ^{AB}	53.11±17.06 ^A	14.61±9.95 ^C
21 日龄	40.24±9.61 ^A	34.56±16.11 ^A	44.33±16.33 ^A	45.43±22.00 ^A	34.3±16.10 ^A
28 日龄	28.55±12.70 ^A	22.12±18.98 ^A	34.61±18.59 ^A	36.34±15.80 ^A	21.11±5.40 ^A
35 日龄	3.11±3.47 ^B	2.31±0.81 ^B	3.39±1.67 ^B	8.71±9.12 ^A	2.07±0.68 ^B
42 日龄	6.62±4.67 ^A	6.17±4.59 ^A	7.75±4.87 ^A	8.07±5.58 ^A	5.87±3.33 ^A

图 5 CD3⁺T 细胞的变化情况

由表 6 和图 5 可知, 7、21、28 和 42 日龄时各试验组与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$); 14 日龄时 3%组与对照组比较差异极显著 ($P<0.01$), 4%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$); 35 日龄时 3%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$)。

7 日龄时, 与对照组比较, 2%组、1%组、3%组和 4%组分别降低了 18.7% ($P>0.05$)、30.5% ($P>0.05$)、36.5% ($P>0.05$) 和 45.2% ($P>0.05$)。

14 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 54.8% ($P<0.01$) 和 10.1% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 26.9% ($P>0.05$) 和 57.4% ($P<0.05$)。

21 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 12.9% ($P>0.05$) 和 10.2% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 14.1% ($P>0.05$) 和 14.7% ($P>0.05$)。

28 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 27.3% ($P>0.05$) 和 21.2% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 22.5% ($P>0.05$) 和 26.1% ($P>0.05$)。

35 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 180.1% ($P<0.05$) 和 9.0% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 25.7% ($P>0.05$) 和 33.4% ($P>0.05$)。

42 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 21.9% ($P>0.05$) 和 17.1% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 6.8% ($P>0.05$) 和 11.3% ($P>0.05$)。

5.2.2 CD4⁺T 细胞测定结果 见表 7、图 6。

表 7 CD4⁺T 细胞测定值 (%)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	0.77±0.54 ^A	0.56±0.29 ^A	0.62±0.22 ^A	0.48±0.28 ^A	0.43±0.30 ^A
14 日龄	16.90±11.06 ^C	15.81±11.08 ^C	27.33±12.53 ^B	37.93±8.61 ^A	11.40±7.11 ^C
21 日龄	32.79±6.22 ^A	27.80±11.33 ^A	36.73±7.74 ^A	39.8±18.30 ^A	24.5±11.86 ^A
28 日龄	33.86±9.14 ^A	24.32±6.70 ^A	38.56±25.92 ^A	39.9±10.96 ^A	19.38±9.01 ^A
35 日龄	1.42±0.57 ^B	1.10±0.31 ^B	1.90±0.76 ^B	6.51±7.83 ^A	1.01±0.22 ^B
42 日龄	3.16±2.26 ^A	2.68±0.96 ^A	4.47±3.58 ^A	3.58±2.26 ^A	2.54±2.16 ^A

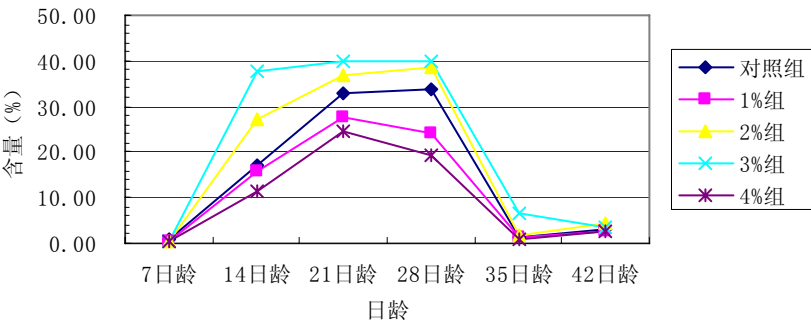


图 6 CD4⁺T 细胞的变化情况

由表 7 和图 6 可知，7、21、28 和 42 日龄时各试验组与对照组比较差异不显著（ $P>0.05$ ）。14 日龄时 2%组和 3%组与对照组比较差异极显著（ $P<0.01$ ）；35 日龄时 3%组与对照组比较差异显著（ $P<0.05$ ）。

7 日龄时，与对照组比较，2%组、1%组、3%组和 4%组分别降低了 19.5%（ $P>0.05$ ）、27.3%（ $P>0.05$ ）、37.7%（ $P>0.05$ ）和 44.2%（ $P>0.05$ ）。

14 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 124.4%（ $P<0.01$ ）和 61.7%（ $P<0.01$ ）；1%组和 4%组分别降低了 6.4%（ $P>0.05$ ）和 32.5%（ $P>0.05$ ）。

21 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 21.6%（ $P>0.05$ ）和 12.0%（ $P>0.05$ ）；1%组和 4%组分别降低了 15.2%（ $P>0.05$ ）和 25.0%（ $P>0.05$ ）。

28 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 18.0%（ $P>0.05$ ）和 13.9%（ $P>0.05$ ）；1%组和 4%组分别降低了 28.2%（ $P>0.05$ ）和 42.8%（ $P>0.05$ ）。

35 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 358.5%（ $P<0.01$ ）和 33.8%（ $P>0.05$ ）；1%组和 4%组分别降低了 22.5%（ $P>0.05$ ）和 28.9%（ $P>0.05$ ）。

42 日龄时，与对照组比较，2%组和 3%组分别提高了 41.5% ($P>0.05$) 和 13.3% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 15.2% ($P>0.05$) 和 19.6% ($P>0.05$)。

5.2.3 CD8⁺T 细胞测定结果 见表 8、图 7。

表 8 CD8⁺T 细胞测定值 (%)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	11.75±5.88 ^A	11.34±3.32 ^A	9.79±3.04 ^A	11.41±3.84 ^A	7.83±3.73 ^A
14 日龄	12.27±11.22 ^{AB}	9.22±7.34 ^{AB}	16.50±8.60 ^A	16.78±5.44 ^A	5.87±6.03 ^B
21 日龄	20.67±8.71 ^{AB}	14.24±4.69 ^{AB}	21.04±13.84 ^{AB}	24.10±12.13 ^A	10.70±3.88 ^B
28 日龄	18.16±7.38 ^A	17.26±5.71 ^A	24.87±4.62 ^A	25.83±14.84 ^A	17.23±7.90 ^A
35 日龄	7.40±5.71 ^{BC}	3.49±1.85 ^C	11.02±6.13 ^{BC}	12.93±6.75 ^A	2.61±0.91 ^C
42 日龄	9.09±6.04 ^A	8.91±11.11 ^A	10.34±4.77 ^A	17.63±10.35 ^A	8.15±3.20 ^A

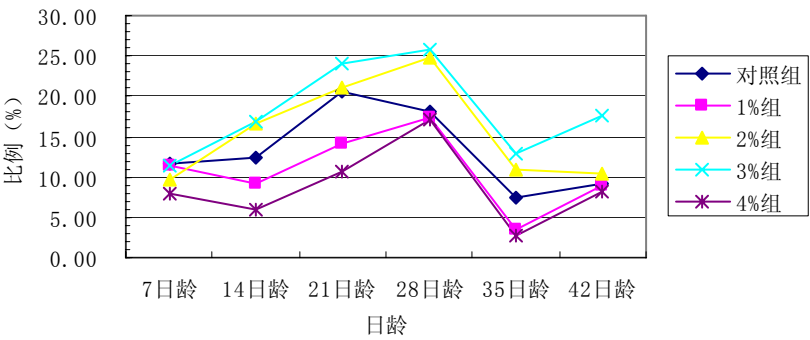


图 7 CD8⁺T 细胞的变化情况

由表 8 和图 7 可知，7、14、21、28 和 42 日龄时各试验组与对照组比较差异不显著 ($P>0.05$)。35 日龄时 3%组与对照组比较差异极显著 ($P<0.01$)。

7 日龄时，与对照组比较，3%组、1%组、2%组和 4%组分别降低了 2.9% ($P>0.05$)、3.5% ($P>0.05$)、16.7% ($P>0.05$) 和 33.4% ($P>0.05$)。

14 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 36.8% ($P>0.05$) 和 34.5% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 24.9% ($P>0.05$) 和 52.2% ($P>0.05$)。

21 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 16.6% ($P>0.05$) 和 1.8% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 31.1% ($P>0.05$) 和 48.2% ($P>0.05$)。

28 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 42.2% ($P>0.05$) 和 36.9% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 5.0% ($P>0.05$) 和 5.1% ($P>0.05$)。

35 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 74.4% ($P<0.01$) 和 48.9% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 5.3% ($P>0.05$) 和 64.7% ($P>0.05$)。

42 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 93.9% ($P>0.05$) 和 13.8% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 2.0% ($P>0.05$) 和 10.3% ($P>0.05$)。

5.3 苦豆籽粕对肉仔鸡 B 细胞和单核-巨噬细胞变化的影响

5.3.1 Bu-1a 测定结果 见表 9、图 8。

表 9 Bu-1a 测定值 (%)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	1.54 ± 0.92^{AB}	0.72 ± 0.15^C	2.13 ± 2.19^A	1.22 ± 0.49^B	1.07 ± 0.28^{BC}
14 日龄	3.63 ± 2.22^A	3.07 ± 1.30^A	4.78 ± 2.36^A	5.14 ± 3.20^A	2.69 ± 1.00^A
21 日龄	4.82 ± 2.81^A	4.09 ± 1.64^A	4.96 ± 20.8^A	5.38 ± 1.90^A	3.47 ± 0.69^A
28 日龄	7.00 ± 1.81^A	5.64 ± 2.93^A	7.46 ± 3.20^A	8.05 ± 0.94^A	5.02 ± 1.97^A
35 日龄	2.76 ± 0.91^A	2.72 ± 0.97^A	2.87 ± 0.79^A	3.01 ± 0.75^A	2.08 ± 0.78^A
42 日龄	3.45 ± 0.76^A	3.39 ± 1.06^A	4.05 ± 0.98^A	4.38 ± 1.24^A	3.10 ± 1.06^A

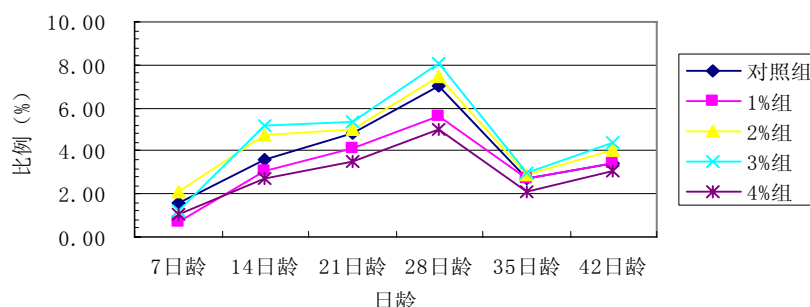


图 8 Bu-1a 的变化情况

由表 9 和图 8 可知，7 日龄时 1%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$)；其余各日龄与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$)。

7 日龄时，与对照组比较，2%组比对照组提高了 38.3% ($P>0.05$)；3%组、4%组和 1%组分别降低了 20.8% ($P>0.05$)、3.1% ($P>0.05$) 和 53.2% ($P<0.05$)。

14 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 41.6% ($P>0.05$) 和 31.7% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 15.4% ($P>0.05$) 和 25.9% ($P>0.05$)。

21 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 11.6% ($P>0.05$) 和 2.9% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 15.1% ($P>0.05$) 和 2.8% ($P>0.05$)。

28 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 15.0% ($P>0.05$) 和 6.6% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 19.4% ($P>0.05$) 和 28.3% ($P>0.05$)。

35 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 9.1% ($P>0.05$) 和 4.0%

($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 1.4% ($P>0.05$) 和 24.6% ($P>0.05$)。

42 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 27.0% ($P>0.05$) 和 17.4% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 1.7% ($P>0.05$) 和 10.1% ($P>0.05$)。

5.3.2 K-1 测定结果 见表 10、图 9。

表 10 K-1 测定值 (%)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	67.90±6.58 ^A	62.74±15.45 ^A	50.01±25.04 ^{AB}	40.99±25.06 ^B	61.97±8.14 ^A
14 日龄	57.87±28.94 ^{AB}	39.64±21.41 ^{BC}	60.34±27.70 ^{AB}	66.74±19.38 ^A	19.69±15.05 ^C
21 日龄	23.09±25.34 ^{AB}	11.92±11.78 ^B	21.25±22.04 ^{AB}	37.34±22.76 ^A	6.44±6.04 ^B
28 日龄	19.53±20.19 ^{AB}	12.51±6.94 ^{AB}	32.91±27.05 ^A	38.64±23.54 ^A	2.12±0.67 ^B
35 日龄	61.79±6.63 ^A	57.59±18.73 ^A	65.00±6.06 ^A	65.20±8.77 ^A	42.70±33.02 ^A
42 日龄	40.59±13.30 ^A	35.24±9.11 ^A	43.08±10.22 ^A	43.78±21.72 ^A	34.42±20.29 ^A

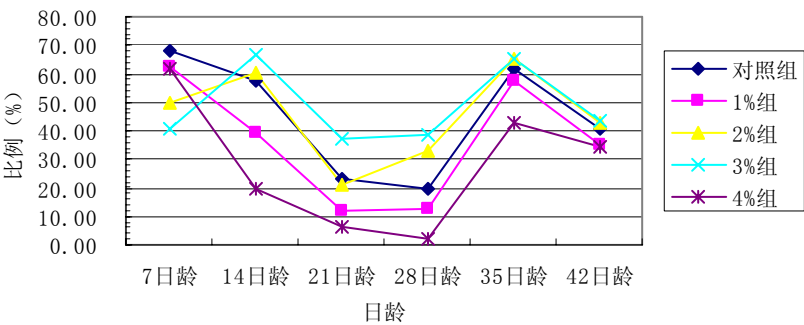


图 9 K-1 的变化情况

由表 10 和图 9 可知, 21、28、35 和 42 日龄时各试验组与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$); 7 日龄时 3%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$); 14 日龄时 4%组与对照组比较差异极显著 ($P<0.01$)。

7 日龄时, 与对照组比较, 1%组、4%组、2%组和 3%组分别降低了 7.6% ($P>0.05$)、8.7% ($P>0.05$)、26.3% ($P>0.05$) 和 53.2% ($P<0.05$)。

14 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 15.3% ($P>0.05$) 和 4.3% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 31.5% ($P>0.05$) 和 66.0% ($P<0.01$)。

21 日龄时, 与对照组比较, 3%组提高了 61.7% ($P>0.05$); 2%组、1%组和 4%组分别降低了 8.0% ($P>0.05$)、48.4% ($P>0.05$) 和 72.1% ($P>0.05$)。

28 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 97.8% ($P>0.05$) 和 68.5%

($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 36.0% ($P>0.05$) 和 89.1% ($P>0.05$)。

35 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 5.5% ($P>0.05$) 和 5.2% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 6.8% ($P>0.05$) 和 30.9% ($P>0.05$)。

42 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 7.9% ($P>0.05$) 和 6.1% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 13.2% ($P>0.05$) 和 15.2% ($P>0.05$)。

5.4 苦豆籽粕对肉仔鸡红细胞免疫功能及 NDHI 抗体效价的影响

5.4.1 E-C₃bRR 的测定结果 见表 11、图 10。

表 11 E-C₃bRR 的测定值 (%)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	7.75±1.17 ^A	6.50±0.77 ^B	6.75±1.44 ^{AB}	7.50±0.45 ^{AB}	4.25±0.42 ^B
14 日龄	4.50±1.08 ^{AB}	4.50±1.08 ^{AB}	4.60±1.43 ^{AB}	4.90±1.20 ^A	3.61±1.42 ^B
21 日龄	4.35±0.67 ^A	4.20±0.42 ^A	4.40±0.52 ^A	4.50±0.88 ^A	3.95±1.12 ^A
28 日龄	3.80±1.55 ^A	3.70±0.67 ^A	3.90±0.88 ^A	4.00±0.94 ^A	3.00±1.25 ^A
35 日龄	8.50±2.01 ^A	7.90±3.11 ^A	9.20±2.03 ^A	9.50±2.42 ^A	5.60±2.55 ^B
42 日龄	4.60±0.97 ^{AB}	4.00±1.15 ^B	5.10±0.99 ^A	5.40±1.26 ^A	3.60±0.97 ^B

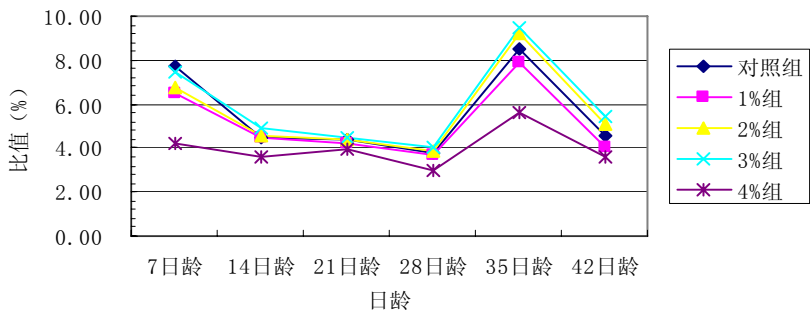


图 10 E-C₃bRR 的变化情况

由表 11 和图 10 可知，14、21、28 和 42 日龄时各试验组与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$)；7 日龄时 1%组和 4%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$)；35 日龄时 4%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$)。

7 日龄时，与对照组比较，3%组、2%组、1%组和 4%组分别降低了 3.2% ($P>0.05$)、12.9% ($P>0.05$)、16.1% ($P<0.05$) 和 45.2% ($P<0.05$)。

14 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 8.9% ($P>0.05$) 和 2.2% ($P>0.05$)；1%组与对照组相当；4%组降低了 19.8% ($P>0.05$)。

21 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 3.4% ($P>0.05$) 和 1.1% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 3.4% ($P>0.05$) 和 9.2% ($P>0.05$)。

28 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 5.3% ($P>0.05$) 和 2.6% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 2.6% ($P>0.05$) 和 21.1% ($P>0.05$)。

35 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 11.8% ($P>0.05$) 和 8.2% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 7.1% ($P>0.05$) 和 34.1% ($P<0.05$)。

42 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 17.4% ($P>0.05$) 和 10.9% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 13.0% ($P>0.05$) 和 21.7% ($P>0.05$)。

5.4.2 E-ICRR 的测定结果 见表 12、图 11。

表 12 E-ICRR 的测定值 (%)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	4.67 ± 3.31^{AB}	6.00 ± 1.79^{AB}	4.51 ± 2.33^{AB}	3.50 ± 1.18^B	6.25 ± 1.54^A
14 日龄	4.00 ± 0.82^{AB}	3.50 ± 0.53^{BC}	4.00 ± 0.67^{AB}	4.30 ± 1.06^A	3.00 ± 0.67^C
21 日龄	2.80 ± 0.42^{ABC}	2.50 ± 0.53^{BC}	2.90 ± 0.57^{AB}	3.10 ± 0.57^A	2.30 ± 0.82^C
28 日龄	2.00 ± 1.15^A	1.90 ± 0.74^A	2.11 ± 1.20^A	2.30 ± 1.16^A	1.70 ± 0.67^A
35 日龄	6.50 ± 2.07^A	4.40 ± 1.90^B	7.00 ± 2.62^A	7.50 ± 1.72^A	3.70 ± 1.49^B
42 日龄	3.10 ± 0.99^{AB}	2.60 ± 0.84^B	3.20 ± 1.03^{AB}	4.00 ± 1.33^A	2.40 ± 0.70^B

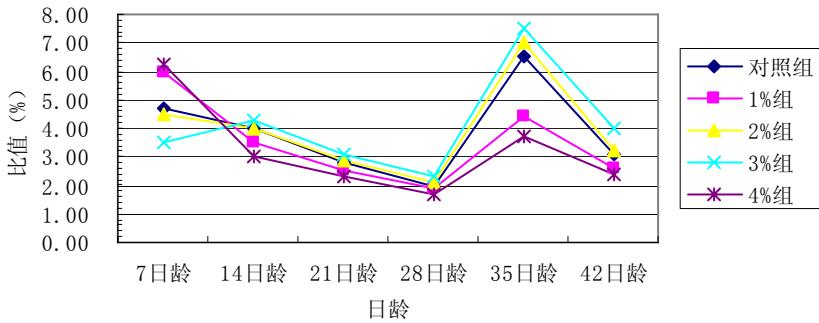


图 11 E-ICRR 的变化情况

由表 12 和图 11 可知，14 日龄时 4%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$)；35 日龄时 1%组和 4%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$)；其余日龄各试验组与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$)。

7 日龄时，与对照组比较，4%组和 1%组分别提高了 33.8% ($P>0.05$) 和 28.5% ($P>0.05$)；2%组和 3%组分别降低了 3.0% ($P>0.05$) 和 25.1% ($P>0.05$)。

14 日龄时，与对照组比较，3%组提高了 7.5% ($P>0.05$)；2%组与对照组相当；1%组和 4%组分别降低了 12.5% ($P>0.05$) 和 25.0% ($P<0.05$)。

21 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 10.7% ($P>0.05$) 和 3.6%

($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 10.7% ($P>0.05$) 和 17.9% ($P>0.05$)。

28 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 15.0% ($P>0.05$) 和 5.5% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 5.0% ($P>0.05$) 和 15.0% ($P>0.05$)。

35 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 15.4% ($P>0.05$) 和 7.7% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 32.3% ($P<0.05$) 和 43.1% ($P<0.05$)。

42 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 29.0% ($P>0.05$) 和 3.2% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 16.1% ($P>0.05$) 和 22.6% ($P>0.05$)。

5.4.3 NDHI 抗体效价的测定结果 见表 13、图 12。

表 13 NDHI 抗体效价的测定值 ($\log_2$)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日龄	5.90 ± 1.10^A	5.30 ± 2.11^A	4.80 ± 2.78^A	5.60 ± 1.17^A	5.70 ± 2.45^A
14 日龄	4.40 ± 2.30^{AB}	4.10 ± 1.79^{AB}	4.70 ± 1.64^{AB}	5.40 ± 1.43^A	3.60 ± 0.97^B
21 日龄	4.30 ± 2.11^A	3.20 ± 2.15^{AB}	4.60 ± 2.17^A	4.60 ± 1.58^A	2.20 ± 2.30^B
28 日龄	3.50 ± 2.22^{AB}	3.40 ± 1.65^{AB}	4.20 ± 1.55^{AB}	5.00 ± 1.49^A	3.10 ± 2.08^B
35 日龄	5.70 ± 2.16^A	5.70 ± 2.06^A	5.90 ± 1.45^A	6.80 ± 0.79^A	5.40 ± 1.71^A
42 日龄	4.00 ± 1.70^A	4.20 ± 1.87^A	4.40 ± 0.97^A	4.70 ± 1.95^A	2.20 ± 1.40^B

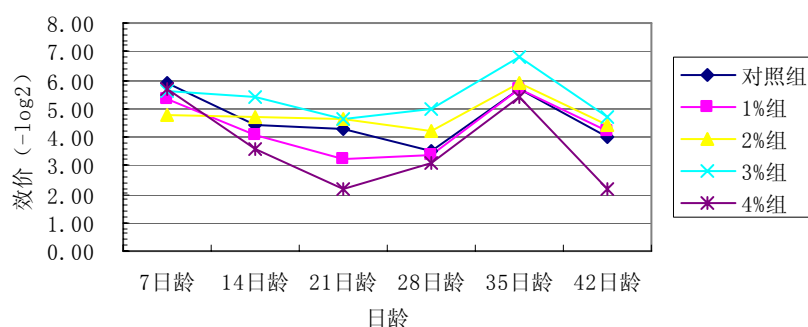


图 12 NDHI 抗体效价的变化情况

由表 13 和图 12 可知，7、14、28 和 35 日龄时各试验组与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$)；21 和 42 日龄时 4%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$)。

7 日龄时，与对照组比较，4%组、3%组、1%组和 2%组分别降低了 3.4% ($P>0.05$)、5.1% ($P>0.05$)、10.2% ($P>0.05$) 和 18.6% ($P>0.05$)。

14 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 22.7% ($P>0.05$) 和 6.8% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 6.8% ($P>0.05$) 和 18.2% ($P>0.05$)。

21 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组都提高了 7.0% ($P>0.05$)；1%组和 4%组

分别降低了 25.6% ($P>0.05$) 和 48.8% ($P<0.05$)。

28 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 42.9% ($P>0.05$) 和 20.0% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 2.9% ($P>0.05$) 和 28.6% ($P>0.05$)。

35 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 19.3% ($P>0.05$) 和 3.5% ($P>0.05$); 1%组与对照组相当; 4%组降低了 5.3% ($P>0.05$)。

42 日龄时, 与对照组比较, 3%组、2%组和 1%组分别提高了 17.5% ($P>0.05$)、10.0% ($P>0.05$) 和 5.0% ($P>0.05$); 4%组降低了 45.0% ($P<0.05$)。

5.5 苦豆籽粕对肉仔鸡 RBC 和 WBC 的影响

5.5.1 RBC 的测定结果 见表 14、图 13。

表 14 RBC 的测定值 ($\times 10^{12}$ 个)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	1.51 ± 0.12^A	1.26 ± 0.33^{AB}	1.40 ± 0.25^{AB}	1.12 ± 0.25^B	1.36 ± 0.14^{AB}
14 日龄	2.85 ± 1.87^A	2.05 ± 0.22^A	2.95 ± 0.54^A	3.03 ± 2.23^B	1.84 ± 0.64^A
21 日龄	1.96 ± 0.36^A	1.94 ± 0.40^A	1.97 ± 0.15^A	2.21 ± 0.38^A	1.84 ± 0.35^A
28 日龄	1.98 ± 0.35^{AB}	1.71 ± 0.20^{AB}	2.00 ± 0.45^{AB}	2.10 ± 0.40^A	1.67 ± 0.40^B
35 日龄	1.53 ± 0.58^A	1.53 ± 0.82^A	1.55 ± 0.09^A	2.00 ± 0.27^A	1.52 ± 0.28^A
42 日龄	1.52 ± 0.58^A	1.51 ± 0.79^A	1.54 ± 0.09^A	1.99 ± 0.27^A	1.51 ± 0.28^A

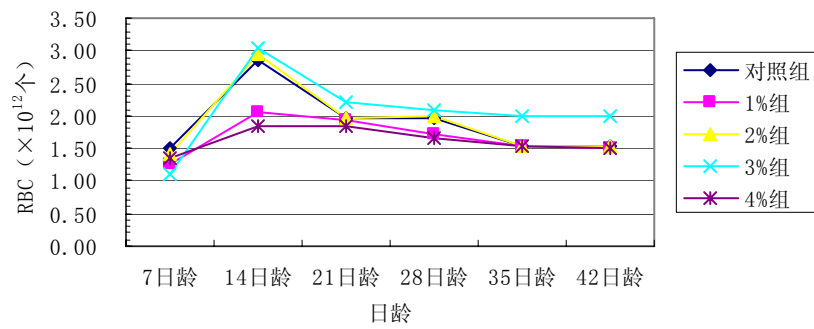


图 13 RBC 的变化情况

由表 14 和图 13 可知, 7 和 14 日龄时 3%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$); 其余日龄各试验组与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$)。

7 日龄时, 与对照组比较, 2%组、4%组、1%组和 3%组分别降低了 7.3% ($P>0.05$)、9.9% ($P>0.05$)、16.6% ($P>0.05$) 和 25.8% ($P<0.05$)。

14 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 6.3% ($P<0.05$) 和 3.5% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 28.1% ($P>0.05$) 和 35.4% ($P>0.05$)。

21 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 12.8% ($P>0.05$) 和 0.5% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 1.0% ($P>0.05$) 和 6.1% ($P>0.05$)。

28 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 6.1% ($P>0.05$) 和 1.0% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 13.6% ($P>0.05$) 和 15.7% ($P>0.05$)。

35 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 30.7% ($P>0.05$) 和 1.3% ($P>0.05$)；1%组与对照组相当；4%组降低了 0.7% ($P>0.05$)。

42 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 30.9% ($P>0.05$) 和 1.3% ($P>0.05$)；1%组和 4%组都降低了 0.7% ($P>0.05$)。

5.5.2 WBC 的测定结果 见表 15、图 14。

表 15 WBC 的测定值 ($\times 10^9$ 个)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	8.56 ± 0.17^A	0.90 ± 0.24^A	1.48 ± 0.27^A	1.13 ± 0.45^A	1.60 ± 0.57^A
14 日龄	1.52 ± 0.40^B	1.07 ± 0.43^{BC}	1.56 ± 0.78^B	2.48 ± 0.57^A	0.57 ± 0.25^C
21 日龄	1.39 ± 0.55^A	1.36 ± 0.57^A	1.50 ± 0.51^A	1.51 ± 0.50^A	1.08 ± 0.58^A
28 日龄	1.67 ± 1.18^A	1.63 ± 0.59^A	1.71 ± 0.78^A	1.75 ± 0.85^A	1.32 ± 0.82^A
35 日龄	1.49 ± 0.63^A	1.18 ± 0.80^A	1.59 ± 0.82^A	1.71 ± 0.72^A	0.94 ± 0.42^A
42 日龄	1.59 ± 0.77^A	1.17 ± 0.80^A	1.61 ± 0.57^A	1.70 ± 0.72^A	0.80 ± 0.45^A

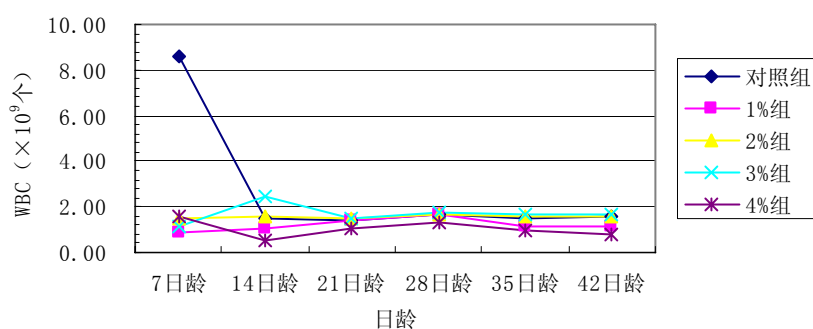


图 14 WBC 的变化情况

由表 15 和图 14 可知，14 日龄时 3%组和 4%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$)；其余日龄各试验组与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$)。

7 日龄时，与对照组比较，4%组、2%组、3%组和 1%组分别降低了 81.3% ($P>0.05$)、82.7% ($P>0.05$)、86.8% ($P>0.05$) 和 89.5% ($P>0.05$)。

14 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 63.2% ($P<0.05$) 和 2.6%

($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 29.6% ($P>0.05$) 和 62.5% ($P<0.05$)。

21 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 11.0% ($P>0.05$) 和 8.6% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 7.7% ($P>0.05$) 和 20.1% ($P>0.05$)。

28 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 4.8% ($P>0.05$) 和 2.4% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 2.4% ($P>0.05$) 和 21.0% ($P>0.05$)。

35 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 14.8% ($P>0.05$) 和 6.7% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 20.8% ($P>0.05$) 和 36.9% ($P>0.05$)。

42 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 6.9% ($P>0.05$) 和 1.3% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 26.4% ($P>0.05$) 和 49.7% ($P>0.05$)。

5.6 苦豆籽粕对肉仔鸡免疫器官发育的组织形态学影响

5.6.1 胸腺发育情况 见表 16、图 15。

表 16 胸腺发育的测定值 (μm)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	9.57 ± 3.13^A	6.44 ± 0.42^A	7.29 ± 1.04^A	6.09 ± 2.02^A	7.98 ± 1.71^A
14 日龄	11.91 ± 1.65^A	11.89 ± 2.97^A	12.24 ± 3.16^A	12.93 ± 3.27^A	11.25 ± 2.80^A
21 日龄	16.60 ± 3.20^A	16.06 ± 1.99^A	17.84 ± 5.07^A	19.40 ± 6.82^A	15.14 ± 4.31^A
28 日龄	20.24 ± 5.46^{AB}	20.08 ± 6.73^{AB}	28.70 ± 13.29^A	28.73 ± 11.12^A	15.95 ± 2.36^B
35 日龄	27.73 ± 9.00^{AB}	25.46 ± 14.76^B	33.34 ± 11.09^{AB}	45.16 ± 18.93^A	19.05 ± 4.20^B
42 日龄	23.77 ± 7.77^A	22.73 ± 14.15^A	24.42 ± 9.75^A	35.14 ± 17.56^A	20.29 ± 6.65^A

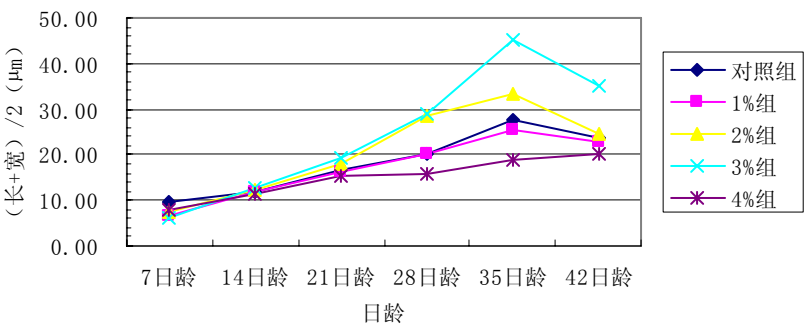


图 15 胸腺发育的变化情况

由表 16 和图 15 可知, 整个试验过程各试验组与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$)。

7 日龄时, 与对照组比较, 4%组、2%组、1%组和 3%组分别降低了 16.6% ($P>0.05$)、23.8% ($P>0.05$)、32.7% ($P>0.05$) 和 36.4% ($P>0.05$)。

14 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 8.6% ($P>0.05$) 和 2.8% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 0.2% ($P>0.05$) 和 5.5% ($P>0.05$)。

21 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 16.9% ($P>0.05$) 和 7.5% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 3.3% ($P>0.05$) 和 8.8% ($P>0.05$)。

28 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 41.9% ($P>0.05$) 和 41.8% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 0.8% ($P>0.05$) 和 21.2% ($P>0.05$)。

35 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 62.9% ($P>0.05$) 和 20.2% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 8.2% ($P>0.05$) 和 31.3% ($P>0.05$)。

42 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 47.8% ($P>0.05$) 和 2.7% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 4.4% ($P>0.05$) 和 14.6% ($P>0.05$)。

5.6.2 脾脏中央动脉淋巴鞘发育情况 见表 17、图 16。

表 17 脾脏中央动脉淋巴鞘发育的测定值 (μm)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	45.00 $\pm$ 28.56 ^A	26.00 $\pm$ 4.18 ^A	42.05 $\pm$ 20.31 ^A	40.50 $\pm$ 4.11 ^A	33.50 $\pm$ 8.94 ^A
14 日龄	32.00 $\pm$ 11.37 ^{AB}	25.50 $\pm$ 3.26 ^B	33.00 $\pm$ 10.52 ^{AB}	39.06 $\pm$ 3.16 ^A	23.50 $\pm$ 3.79 ^B
21 日龄	37.00 $\pm$ 7.37 ^A	35.00 $\pm$ 10.75 ^A	40.00 $\pm$ 21.87 ^A	43.50 $\pm$ 14.85 ^A	33.00 $\pm$ 13.04 ^A
28 日龄	34.50 $\pm$ 4.47 ^B	34.00 $\pm$ 12.32 ^B	39.00 $\pm$ 5.76 ^{AB}	49.50 $\pm$ 16.24 ^A	32.00 $\pm$ 6.71 ^B
35 日龄	48.00 $\pm$ 18.15 ^A	46.00 $\pm$ 22.12 ^A	55.50 $\pm$ 30.94 ^A	66.00 $\pm$ 14.64 ^A	40.50 $\pm$ 19.64 ^A
42 日龄	31.00 $\pm$ 13.30 ^B	26.50 $\pm$ 8.40 ^B	31.00 $\pm$ 11.54 ^B	57.50 $\pm$ 16.11 ^A	23.00 $\pm$ 6.47 ^B

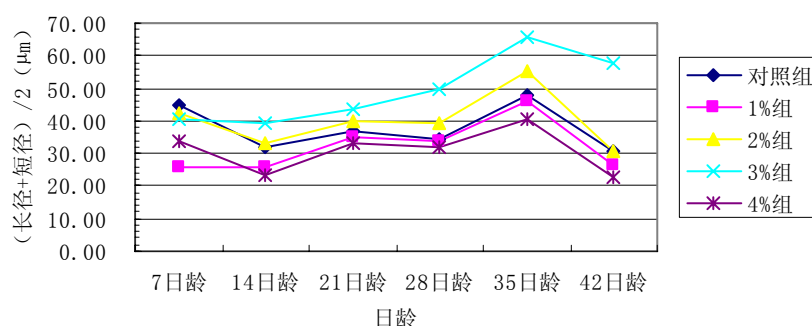


图 16 脾脏中央动脉淋巴鞘发育的变化情况

由表 17 和图 16 可知，7、14、21 和 35 日龄时各试验组与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$)；28 和 42 日龄时 3%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$)。

7 日龄时，与对照组比较，2%组、3%组、4%组和 1%组分别降低了 6.6% ($P>0.05$)、

10.0% ($P>0.05$)、25.6% ($P>0.05$) 和 42.2% ($P>0.05$)。

14 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 22.1% ($P>0.05$) 和 3.1% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 20.3% ($P>0.05$) 和 26.6% ($P>0.05$)。

21 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 17.6% ($P>0.05$) 和 8.1% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 5.4% ($P>0.05$) 和 10.8% ($P>0.05$)。

28 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 43.5% ($P<0.05$) 和 13.0% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 1.4% ($P>0.05$) 和 7.2% ($P>0.05$)。

35 日龄时，与对照组比较，3%组和 2%组分别提高了 37.5% ($P>0.05$) 和 15.6% ($P>0.05$)；1%组和 4%组分别降低了 4.2% ($P>0.05$) 和 15.6% ($P>0.05$)。

42 日龄时，与对照组比较，3%组提高了 85.5% ($P<0.05$)；2%组与对照组相当；1%组和 4%组分别降低了 14.5% ($P>0.05$) 和 25.8% ($P>0.05$)。

5.6.3 脾小结发育情况 见表 18、图 17。

表 18 脾小结发育的测定值 (μm)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	102.50±32.31 ^A	88.00±21.24 ^A	76.50±16.83 ^A	87.50±25.50 ^A	85.50±25.21 ^A
14 日龄	78.50±32.04 ^A	74.00±4.87 ^{AB}	96.00±32.67 ^A	99.00±34.58 ^A	56.00±17.64 ^B
21 日龄	92.50±33.26 ^A	85.00±20.99 ^A	93.50±39.87 ^A	115.20±24.15 ^A	81.00±15.57 ^A
28 日龄	115.00±10.61 ^A	114.00±46.56 ^A	127.50±20.54 ^A	135.50±31.49 ^A	104.50±7.37 ^A
35 日龄	90.50±29.44 ^A	84.50±13.39 ^A	91.50±35.99 ^A	104.50±15.95 ^A	80.00±27.89 ^A
42 日龄	73.50±27.02 ^A	72.00±12.30 ^A	95.00±25.80 ^A	99.50±37.35 ^A	67.00±36.80 ^A

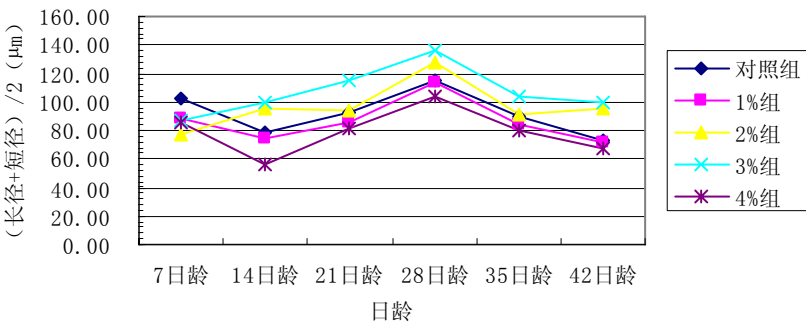


图 17 脾小结发育的变化情况

由表 18 和图 17 可知，14 日龄时 4%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$)；其余日龄各试验组与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$)。

7 日龄时,与对照组比较,1%组、3%组、4%组和 2%组分别降低了 14.1% ($P>0.05$)、14.6% ($P>0.05$)、16.6% ($P>0.05$) 和 25.4% ($P>0.05$)。

14 日龄时,与对照组比较,3%组和 2%组分别提高了 26.1% ($P>0.05$) 和 22.2% ($P>0.05$);1%组和 4%组分别降低了 5.7% ($P>0.05$) 和 28.7% ($P<0.05$)。

21 日龄时,与对照组比较,3%组和 2%组分别提高了 24.5% ($P>0.05$) 和 1.1% ($P>0.05$);1%组和 4%组分别降低了 8.1% ($P>0.05$) 和 12.4% ($P>0.05$)。

28 日龄时,与对照组比较,3%组和 2%组分别提高了 17.8% ($P>0.05$) 和 10.9% ($P>0.05$);1%组和 4%组分别降低了 0.9% ($P>0.05$) 和 9.1% ($P>0.05$)。

35 日龄时,与对照组比较,3%组和 2%组分别提高了 15.5% ($P>0.05$) 和 1.1% ($P>0.05$);1%组和 4%组分别降低了 6.6% ($P>0.05$) 和 11.6% ($P>0.05$)。

42 日龄时,与对照组比较,3%组和 2%组分别提高了 35.4% ($P>0.05$) 和 29.3% ($P>0.05$);1%组和 4%组分别降低了 2.0% ($P>0.05$) 和 8.8% ($P>0.05$)。

5.6.4 法氏囊发育情况 (见表 19、图 18)。

表 19 法氏囊发育的测定值 (μm)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	2.64 ± 0.71^A	2.02 ± 0.22^A	2.47 ± 0.45^A	2.32 ± 0.32^A	2.71 ± 0.62^A
14 日龄	3.92 ± 0.92^A	3.84 ± 1.07^A	3.95 ± 0.34^A	4.04 ± 0.41^A	3.15 ± 0.55^A
21 日龄	5.30 ± 0.94^A	4.60 ± 1.31^A	5.80 ± 1.76^A	6.03 ± 2.70^A	4.11 ± 0.65^A
28 日龄	6.20 ± 1.32^{BC}	5.85 ± 0.72^C	7.47 ± 1.30^{AB}	7.67 ± 0.62^A	5.59 ± 0.95^C
35 日龄	7.10 ± 1.97^A	6.50 ± 1.76^A	7.50 ± 1.39^A	8.91 ± 1.75^A	6.43 ± 2.19^A
42 日龄	7.52 ± 1.56^A	6.55 ± 1.22^A	7.83 ± 1.20^A	7.89 ± 2.23^A	5.85 ± 1.60^A

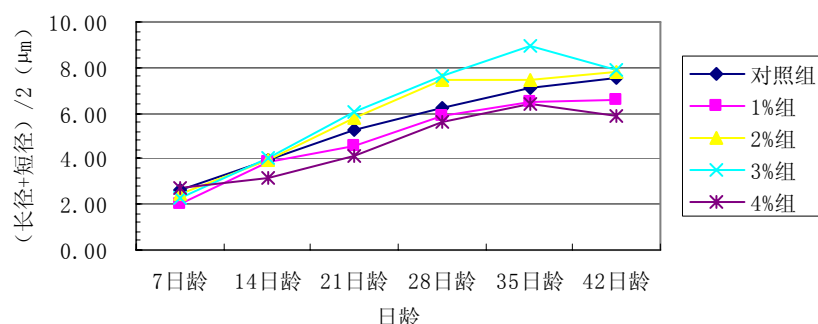


图 18 法氏囊发育的变化情况

由表 19 和图 18 可知,28 日龄时 3%组与对照组比较差异显著 ($P<0.05$); 其余

日龄各试验组与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$)。

7 日龄时, 与对照组比较, 4%组提高了 2.7% ($P>0.05$); 2%组、3%组和 1%组分别降低了 6.4% ($P>0.05$)、12.1% ($P>0.05$) 和 23.5% ($P>0.05$)。

14 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 3.1% ($P>0.05$) 和 0.8% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 2.0% ($P>0.05$) 和 19.6% ($P>0.05$)。

21 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 13.8% ($P>0.05$) 和 9.4% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 13.2% ($P>0.05$) 和 22.5% ($P>0.05$)。

28 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 23.7% ($P<0.05$) 和 20.5% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 5.6% ($P>0.05$) 和 9.8% ($P>0.05$)。

35 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 25.5% ($P>0.05$) 和 5.6% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 8.5% ($P>0.05$) 和 9.4% ($P>0.05$)。

42 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 4.9% ($P>0.05$) 和 4.1% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 12.9% ($P>0.05$) 和 22.2% ($P>0.05$)。

5.6.5 盲肠扁桃体发育情况 见表 20、图 19。

表 20 盲肠扁桃体发育的测定值 (μm)

	空白对照组	1%组	2%组	3%组	4%组
7 日 龄	1.20 ± 0.45^A	0.80 ± 0.84^A	0.40 ± 0.55^A	0.80 ± 0.45^A	0.40 ± 0.55^A
14 日龄	2.00 ± 1.58^A	1.40 ± 1.52^A	2.00 ± 2.00^A	2.40 ± 0.98^A	1.00 ± 1.00^A
21 日龄	3.00 ± 1.41^A	1.40 ± 0.55^A	3.80 ± 2.28^A	4.00 ± 4.12^A	1.20 ± 0.84^A
28 日龄	7.40 ± 3.36^A	6.80 ± 3.56^A	8.60 ± 4.28^A	8.60 ± 4.16^A	6.20 ± 3.11^A
35 日龄	8.40 ± 2.07^A	8.00 ± 6.00^A	10.80 ± 6.02^A	13.00 ± 7.97^A	6.20 ± 3.56^A
42 日龄	12.40 ± 5.37^A	10.80 ± 2.49^A	14.40 ± 4.22^A	15.60 ± 6.31^A	10.00 ± 3.67^A

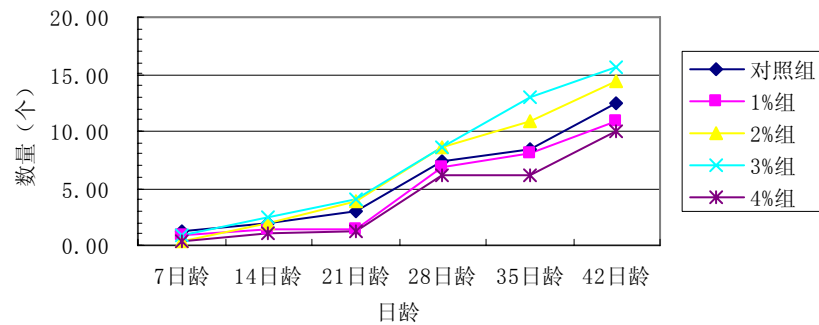


图 19 盲肠扁桃体发育的变化情况

由表 20 和图 19 可知, 整个试验过程各试验组与对照组比较差异均不显著 ($P>0.05$)。

7 日龄时, 与对照组比较, 1%组、3%组都降低了 33.3% ($P>0.05$), 2%组和 4%组都降低了 66.7% ($P>0.05$)。

14 日龄时, 与对照组比较, 3%组提高了 20.0% ($P>0.05$), 2%组与对照组相当; 1%组和 4%组分别降低了 30.0% ($P>0.05$) 和 50.0% ($P>0.05$)。

21 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 33.3% ($P>0.05$) 和 26.7% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 20.0% ($P>0.05$) 和 60.0% ($P>0.05$)。

28 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组都提高了 16.2% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 8.1% ($P>0.05$) 和 16.2% ($P>0.05$)。

35 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 54.8% ($P>0.05$) 和 28.6% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 4.8% ($P>0.05$) 和 26.2% ($P>0.05$)。

42 日龄时, 与对照组比较, 3%组和 2%组分别提高了 25.8% ($P>0.05$) 和 16.1% ($P>0.05$); 1%组和 4%组分别降低了 12.9% ($P>0.05$) 和 19.4% ($P>0.05$)。

6 讨论

6.1 苦豆籽粕对肉仔鸡免疫器官指数的影响

禽类免疫器官主要有胸腺、脾脏和法氏囊, 另外盲肠扁桃体也是一个不容忽视的免疫器官。免疫器官重量增加是由于其自身细胞生长发育和分裂所致。免疫器官重量增加意味着免疫系统成熟较快, 表明机体免疫功能增强; 免疫器官重量减少意味着免疫器官萎缩或成熟较慢, 表明机体免疫状况较差, 因此, 胸腺、脾脏、法氏囊和盲肠扁桃体的发育状态在一定程度上反映了禽类全身免疫水平的高低。

6.1.1 对胸腺指数的影响

胸腺是禽类的一级淋巴器官, 主要产生 T 淋巴细胞、单核-巨噬细胞、少量 B 细胞等其它组织细胞, 参与机体细胞免疫。胸腺一般在性成熟左右达到最大, 随后逐渐退化, 到成年时留下一串残迹。在幼儿期切除胸腺, T 细胞显著减少, B 细胞功能也受到一定程度的影响, 1845 年 Simon 指出, 胸腺是“营养不良的晴雨表, 是一个非常敏感的指标”。史秋梅等将“疫佳灵”给 21 日龄的海兰褐公鸡饮用, 结果表明给药后 7、21 天的胸腺指数明显高于对照组 ($P<0.05$ 或 $P<0.01$)^[83]。本试验结果表明, 日粮中添加苦豆籽粕对肉仔鸡的胸腺发育没有显著影响 ($P>0.05$), 但在整个试验过程中 3%剂量组的胸腺指数一直处于各组之上。

6.1.2 对脾脏指数的影响

脾脏是禽类最大的外周免疫器官，产生大量的淋巴细胞和丰富的 B 细胞，可以分泌特殊性抗体，参与机体体液免疫。陈春林等将中药免疫复合增强剂饲喂肉仔鸡，结果显示脾脏指数明显地高于空白对照组 ($P<0.05$)^[84]。高桂生等给雏鸡饮用“疫佳灵”结果表明，脾脏的重量和脾脏指数明显增高 ($P<0.05$)^[85]。本试验结果表明，日粮中添加苦豆籽粕能极显著影响试验后期肉仔鸡脾脏的发育，14 至 42 日龄内 3% 剂量组的脾脏指数一直处于递增趋势，并且在 42 日龄时达到最大值，与对照组比较差异极显著 ($P<0.01$)。

6.1.3 对法氏囊指数的影响

法氏囊是禽类特有的淋巴器官，是血清抗体形成系统的细胞成长和分化的部位。它在性成熟前达到最大，以后逐渐萎缩直至留下残迹。美籍华人张先光（1954）报道胚胎后期或刚孵化的家禽切除法氏囊，体液免疫受到抑制，能分泌抗体的浆细胞减少或消失。不少试验证明，切除法氏囊，对应的免疫功能减少或消失。许多试验研究表明中草药能够促进法氏囊的发育。程相朝等用自制的中药免疫增强剂饲喂肉仔鸡，结果显示试验组雏鸡的法氏囊重量和指数明显高于对照组^[86]。本研究结果表明，日粮中添加苦豆籽粕能显著影响试验中后期肉仔鸡法氏囊的发育，3% 剂量组的法氏囊指数在 7 至 35 日龄内一直处于递增趋势，并且在 28 日龄时达到最大值，显著高于对照组 ($P<0.05$)。

6.1.4 对盲肠扁桃体指数的影响

盲肠扁桃体位于回-盲-直肠连接部的盲肠基部粘膜固有层和粘膜下层中，很发达，从外表肉眼可见该处略为膨大。弥散性淋巴组织的细胞分为小淋巴细胞和成熟及未成熟的浆细胞^[87]。本研究结果表明，日粮中添加 3% 苦豆籽粕能显著影响 21 日龄时盲肠扁桃体的发育 ($P<0.05$)，3% 和 2% 剂量组能极显著影响 35 日龄时盲肠扁桃体的发育 ($P<0.01$)。

6.2 苦豆籽粕对肉仔鸡 T 细胞变化的影响

小鼠抗鸡 CD3 抗体与 T 细胞结合，可以引起 T 细胞产生免疫应答。这与抗原诱发的 T 细胞免疫应答相类似，所不同的是抗原只能激活相应的特异性 T 细胞，而抗 CD3 单抗可以激活所有的 T 细胞。TCR（T 细胞受体）与抗原-MHC 结合以后，很可能是由与 TCR 相连的 CD3 复合物把这个激活信号传导到细胞内部，所以 T 细胞对抗原的识别与 TCR 有关，而 T 细胞的起始激活信号与 CD3 复合体的传导有密切的关系。

在免疫应答中, CD4 的功能主要表现在两个方面。首先, CD4 分子对 MHC II 类分子有特异的亲和力, 所以它是作为细胞粘连分子发挥作用的; 其次, 它是一个传递信号的分子, 促使 T 细胞的激活。表达 CD8 的 T 细胞识别 I 类 MHC 分子呈递的内源性抗原, 具有细胞毒性, 称为杀伤性 T 淋巴细胞 (cytotoxic T lymphocyte, CTL)。CD8 分子的粘连功能是与 I 类 MHC 分子上的 α_3 结构域部位结合的, 这种结合稳定了细胞毒性 T 细胞 (CTL) 与呈递抗原-MHC I 类分子的靶细胞的粘连作用, 从而发挥对靶细胞的杀伤作用^[88]。胡友军等用中药“敌克素”饲喂岭南鸡, 结果能够显著提高 56 日龄血清中 CD4 和 CD8 的含量 ($P<0.05$)^[89]。本试验结果表明, 3% 添加剂量能够显著或极显著提高 35 日龄时血液中 $CD3^+T$ 、 $CD4^+T$ 的数量 ($P<0.05$ 或 $P<0.01$); $CD8^+T$ 也高于其他各组 ($P<0.05$)。说明苦豆籽粕能够促进血液中 T 细胞的增殖, 有利于 CD3、CD4、CD8 分子更好的发挥免疫作用。

6.3 苦豆籽粕对肉仔鸡 B 细胞变化的影响

B 细胞是在鸟类的法氏囊、哺乳类和人类的骨髓内分化发育成熟的。来自卵黄囊血岛经胚肝或骨髓转移到法氏囊的 B 系干细胞, 开始在皮质部发育成前 B 细胞, 继而进入髓质, 在髓质上皮细胞产生的囊生长素 (bursopoitin) 等激素的培育和诱导下, 发育成“不成熟 B 细胞” (immature), 最后在髓质内发育为成熟的 B 细胞。成熟 B 细胞是静止的细胞, 一旦被抗原激活, 就进一步分化 (发生免疫球蛋白重链类型的基因转换) 而为激活的 B 细胞, B 细胞进而发育成熟为浆细胞, 分泌抗体, 发挥免疫作用。有关中草药能够增加血液中 B 细胞数量的报道较少, 但有增加免疫器官中 B 细胞数量的报道。王福传等用人参、黄芪、党参、茯苓、当归、白术、砂仁、陈皮、西洋参、甘草 10 味富含多糖、皂甙、黄酮类物质的中草药组成配方饲喂蛋鸡, 结果表明各试验组胸腺、脾脏、法氏囊、盲肠扁桃体中的 B 淋巴细胞相对数量均显著高于对照组 ($P<0.05$)^[90]。郑明学等用复方中草药-泻痢康对鸡白痢进行防治试验, 结果显示, 泻痢康对鸡白痢有明显的防治作用, 可增加血液中 B 淋巴细胞数和活性, 增强体液免疫和红细胞免疫功能^[91]。本试验结果表明, 各试验组与对照组比较差异不显著, 但 3% 剂量组有增加血液中 B 细胞的趋势。

6.4 苦豆籽粕对肉仔鸡单核-巨噬细胞变化的影响

单核-巨噬细胞系统能非特异性地吞噬侵入畜禽体内的病原微生物和有害异物, 而且能将抗原提呈给 T、B 淋巴细胞, 从而参与机体的特异性免疫应答。其功能提高主要通过增加吞噬细胞数量或增强其吞噬能力来实现的。大量的研究表明, 人参皂甙及人参复方制剂均能不同程度地促进正常机体和免疫抑制机体的白细胞、单核-巨噬

细胞的数量和吞噬能力,从而提高机体的免疫力^[92]。张淼涛等选用黄芪、蒲公英、当归、益母草、王不留行等组成的方剂给小鼠灌服,结果试验组单核-巨噬细胞的吞噬力极显著地高于对照组($P<0.01$)^[93]。本试验数据统计表明,苦豆籽粕有增加血液中单核-巨噬细胞的趋势,但差异不显著($P>0.05$),我们认为这可能是苦豆籽粕加速了淋巴细胞的增殖,刺激抗体产生,进而通过调理作用,使单核-巨噬细胞的数量有所增加。

6.5 苦豆籽粕对肉仔鸡红细胞免疫功能及 RBC 的影响

红细胞具有识别、粘附、杀伤抗原和清除免疫复合物的能力。其免疫功能的发挥是通过红细胞免疫粘附(RCIA)来实现的。RCIA 的基础是其表面的 I 型补体受体 CRI (即 C_3bR)。冯来坤等研究表明,鸡的红细胞上也有 C_3bR ,因而鸡的红细胞也具有免疫功能,机体的红细胞免疫功能的高低主要以 E- C_3bRR 花环率和 E-ICRR 花环率为指标来衡量^[94]。饶家荣等报道,在斗鸡、武定鸡等禽类存在明显红细胞免疫粘附现象。E- C_3bRR 花环率分别达 $11.35\pm 2.26\%$ ^[95];刘景田等通过体外实验证实,黄芪、灵芝、茯苓、党参、当归、天花粉等中药多糖能调节红细胞膜 C_3b 受体活性。E- C_3bRR 花环率提高,增强红细胞免疫功能^[96]。段纲等用由黄荆、大黄、黄连、白术等组成的中药复方添加剂饲喂广西土杂鸡,试验结果表明中草药添加剂的 E- C_3bRR 花环率明显高于抗生素组和空白对照细,且中草药添加剂在 1%添加量时,花环率最高^[97]。本试验结果表明,3%剂量组有提高红细胞 C_3b 受体花环率(E- C_3bRR)和红细胞免疫复合物花环率(E-ICRR)的趋势($P>0.05$),并且在 14 日龄时 RBC 的数量达到最大值($P<0.05$),RBC 数量的增加进一步促进了 E- C_3bRR 和 E-ICRR 花环率的形成。

6.6 苦豆籽粕对肉仔鸡 NDHI 抗体效价的影响

鸡的抗病力与血液中抗体水平有着密切关系,抗体水平越高,机体的抗病能力越强,越有利于鸡的生长。新城疫抗体水平是反映鸡新城疫免疫状态的指标,也是反映机体特异性体液免疫功能的指标。多数研究报道认为,某些中草药或中草药复方能够增强家禽的新城疫抗体水平。张伟等报道给雏鸡饮用飞燕草水煎液,结果表明各组 NDHI 滴度均高于对照组,尤其是第一组效果最好,并能维持较长时间的高水平滴度^[98];吴长德等利用黄芪、女贞子、枸杞子、当归等制成水煎剂饮喂肉仔鸡,结果显示肉仔鸡服用本煎剂后,随着日龄的增长 NDHI 抗体滴度均有提高,与对照组比较,服药后 7、14 和 21 日龄时差异极显著($P<0.01$)^[99]。本次试验结果表明苦豆籽粕有提高肉仔鸡血清新城疫抗体水平的趋势($P>0.05$)。这可能是苦豆籽粕能维持肠道粘膜完整,促进粘膜上皮细胞生长,增强机体吸收能力或苦豆籽粕与免疫球蛋白结合形成苦豆籽

粕结合蛋白增强了体液免疫功能的缘故。Alam 等指出胸腺和法氏囊是家禽产生新城疫特异抗体的主要器官^[100]，苦豆籽粕能促进法氏囊发育，故苦豆籽粕能提高肉仔鸡新城疫抗体水平。

6.7 苦豆籽粕对肉仔鸡血液中 WBC 的影响

细胞免疫主要依赖血液中异嗜细胞、淋巴细胞和单核细胞等免疫活性细胞具有的游走性、趋化性和吞噬作用，吞噬和杀灭入侵机体的细菌和外来物质及产生抗体，实现对机体的保护功能。从营养角度考虑，机体为支持抗原驱动的淋巴细胞、骨髓中新单核细胞和异嗜细胞的补充，需要氨基酸、蛋白质、能量、酶、辅助因子等底物。对于任何一种动物来说，维持免疫系统的养分消耗与抗攻击而产生强免疫应答所需的额外养分消耗的总量无法准确地确定，但间接地通过计算体内白细胞总数可以粗略反映包括骨髓成分在内的免疫系统重量。因此，从这种意义上说，计算血液白细胞数量可以反映畜禽机体免疫功能的强弱。

有关中草药添加剂对畜禽血液白细胞数量及其分类计数的报道较多。李正本等研究表明，中草药免疫增强剂“疫佳灵”能增加白细胞中嗜中性粒细胞和淋巴细胞的数量，可以提高鸡的免疫力^[101]；陈艳珍利用松针粉、神曲、贯众等十几种中草药和少量微量元素、维生素等组成的复合添加剂饲喂肉牛，结果表明有提高血液中白细胞的数量趋势^[102]。本次试验研究结果表明，添加苦豆籽粕能增加肉仔鸡外周血液白细胞总数，并且在 14 日龄时 3%剂量组明显的高于对照组（ $P<0.05$ ）。

6.8 苦豆籽粕对肉仔鸡免疫器官发育的组织形态学影响

目前评价禽类免疫器官发育状况的方法大多数是测定胸腺、脾脏、法氏囊等的重量，然而从镜下观察免疫器官的微观结构之后再转化为数字，从统计学方面来描述其发育状况的报道目前并不多见，因此本试验在此方面做了尝试。

6.8.1 对胸腺小叶的影响

胸腺小叶分为皮质部和髓质部。皮质浓染，由密集的小淋巴细胞和中等大小的淋巴细胞组成。髓质淡染，淋巴细胞数量较少，排列也较疏松。髓质中还可能存在着颗粒白细胞、浆细胞和肌样细胞^[102]。整个实验过程中试验组的胸腺小叶的面积 $[(\text{长径} + \text{短径})/2]$ 与对照组比较没有显著差异，但 3%组有好于其他组的迹象，并且一直处于各组之上，在 35 日龄时达到最高值，在镜下可见皮质和髓质中淋巴细胞排列的更加密集。

6.8.2 对脾脏中央动脉淋巴鞘和脾小结的影响

脾髓为构成脾实质的淋巴组织，可分为白髓和红髓两种。白髓由致密的淋巴组织构成，沿动脉分布，分散于红髓之间。包围动脉周围淋巴鞘和淋巴小结。动脉周围淋巴鞘为长筒状的淋巴组织，包围中央动脉，淋巴鞘相当于淋巴结的副皮质区，主要是T淋巴细胞定居之处，为脾的胸腺依赖区。淋巴小结，或称脾小结，连于淋巴鞘的一侧。其结构与淋巴内的淋巴小结相似，也有生发中心，为B淋巴细胞定居区。中央动脉位于小结的一侧，处于偏心位置^[103]。本试验结果表明，3%组能够显著增加28和42日龄时脾中央动脉淋巴鞘的面积 $[(\text{长径}+\text{短径})/2]$ ($P<0.05$)；而对脾小结的面积（直径）没有显著影响，但有增加的趋势。

6.8.3 对法氏囊滤泡（淋巴小结）的影响

淋巴小结位于法氏囊的固有膜内部。固有膜由结缔组织构成，其中含有大量淋巴小结。有报告称鸡的一个粘膜皱襞内可多达40-50个淋巴小结，排列紧密，以至小结多呈多边形。从组织结构上看，法氏囊的淋巴小结有其特殊性。它由三个区组成，外区即皮质，网状组织构成构架，内含密集的淋巴细胞，浓染；内区即髓质，由网状细胞和稀疏的淋巴细胞组成，淡染；在皮质与髓质之间是一薄层称中间区，由未分化的上皮细胞组成。为了与普通的淋巴小结相区别，特称法氏囊的淋巴小结为史丹纽士滤泡（Stannius follicle）^[87]。本试验结果表明，苦豆籽粕对法氏囊面积 $[(\text{长径}+\text{短径})/2]$ 的增加在不同时期均有一定的促进作用。7至35日龄内各组法氏囊的面积一直呈现上升的趋势，在28日龄时3%添加剂量组明显高于对照组 ($P<0.05$)。

6.8.4 对盲肠扁桃体的影响

盲肠扁桃体有较大的生发中心，是抗体的重要来源，对肠道内细菌和其他抗原物质起局部免疫作用^[87]。本试验结果显示，添加苦豆籽粕对盲肠扁桃体内生发中心的数量没有显著影响 ($P>0.05$)。但在整个试验过程中各组生发中心的数量一直呈上升的趋势，并且3%添加剂量组的上升最明显，在35日龄时其他各组有下降的趋势时，3%添加剂量组此时却上升最明显并且一直保持到试验结束。

7 结论

1. 苦豆籽粕能显著提高肉仔鸡免疫器官指数（脾脏指数、法氏囊指数、盲肠扁桃体指数）。
2. 苦豆籽粕能显著提高肉仔鸡外周血液中的T淋巴细胞、RBC、WBC的数量。
3. 苦豆籽粕有提高肉仔鸡红细胞免疫功能和NDHI抗体效价的趋势。

4. 苦豆籽粕能显著增加肉仔鸡脾脏中央动脉淋巴鞘和法氏囊滤泡的面积。
5. 纵观整个试验过程,3%的添加剂量能够提高肉仔鸡免疫功能,适合于生产实践。

致 谢

本论文是在导师杨英教授悉心指导和大力支持下完成的，从论文的选题、试验设计到论文工作进展，直到最后完成，都凝结着导师的大量心血。三年来，导师渊博的知识、丰富的阅历、严谨的治学态度、开阔的科研思路、实事求是的科学态度、开拓创新的进取精神、甘为人梯的奉献精神 and 虚怀若谷的品格使我终身受益，在此谨向我的导师致以最崇高的敬意和最诚挚的感谢！

在本试验完成过程中，王纯洁教授、杨晓虹教授给予了极大的支持和帮助，倾注了大量的精力，在此深表谢意！同时感谢王秀梅老师、张爱荣老师、李平安老师、王志新老师、曹平老师、赵怀平老师、关红老师、么宏强师兄、贾德刚师兄、郭志刚师兄的热心指导和帮助！

师弟师妹张峰、吕利军、孟萌在整个试验过程中都全力以赴进行了帮助，向他们三人表示我最真诚的谢意。

感谢以下同学，研究生：赵志永、孙国庆、乌日娜、红霞、吴得胜、任宏、郝成、李宝山、巴雅尔、申宏旺、蔡志凯、程超、宾俊毅、宋新宇、陈艳君、王斌斌、王雪峰、乌兰巴特、海岩、赵晓娟、李治中；实习生：吕潇潇、黄慧敏、梁旭、陈艳玲、吴美玲、曙光、苏日娜、包红丽、包兰、格格塔娜、李正文、李培磐、王振国以及 03 级汉 1、2 班的所有实习生。

本课题得到了国家自然科学基金资助项目（30360077）的大力支持，在此一并表示感谢！

参 考 文 献

- 1 王俊东,董希德. 畜禽营养代谢与中毒病[M]. 北京: 中国林业出版社, 2001.
- 2 陈越,杜生明. 21 世纪初畜牧兽医科学发展展望[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2000, 12-40.
- 3 施仁波,周以华. 浅谈中草药饲料添加剂的优势及发展前景[J]. 畜牧与兽医, 2003, 35(3): 18-19.
- 4 冯强,陈强. 中草药添加剂有效成分和免疫机理及应用与前景的探讨[J]. 饲料工业, 1996, 17(12): 1-5.
- 5 程志斌,葛长荣,韩剑众. 中草药有效成分对动物免疫功能的影响及其作用[J]. 动物科学与动物医学, 2002, 19(1): M1-M3.
- 6 张维睿,杨桂芹,龙雷. 中草药饲料添加剂的研究进展[J]. 兽药与饲料添加剂, 2004, 9(5): 20-22.
- 7 胡庭俊,孟聚诚. 中药的免疫药理研究讲展[J]中国兽医杂志, 1992, 18(6): 43-45.
- 8 朴香淑,李德发. 中草药饲料添加剂促进畜禽生产性能研究现状及展望[J]. 饲料研究, 2002, (2): 12-14.
- 9 杨家新,喻志芳. 苦豆子的研究进展[J]. 天津药学, 1998, 10(1): 43-46.
- 10 江苏新医学院编. 中药大辞典[M]. 上海: 上海科技出版社, 1985. 10.
- 11 孙瑜,高碧箐. 中草药苦豆子的研究近况[J]. 中医药图书情报, 1991, (5): 17-19.
- 12 赵博光. 苦豆草中主要生物碱的薄层定量及其累积动态[J]. 中草药, 1984, 15(12): 31-32.
- 13 陶上桑,王静珍. 苦豆子生物碱的药理作用[J]. 中国药理学杂志, 1992, 27(4): 201-204.
- 14 张建华,乌云,侯建化,等. 苦豆子游离氨基酸的测定[J]. 氨基酸和生物资源, 1997, 19(4): 39-40.
- 15 黄秀梅,李波. 苦豆子类生物碱的药理学研究进展[J]. 中国药事, 2002, 16(3): 175-178.
- 16 刘晶星,陆德源,杨仲明,等. 苦参抗柯萨基 B 组病毒的初步研究[J]. 上海第二医科大学学报, 1991, 11(2): 140.
- 17 马别厚,张尊听. 苦豆子豆籽油化学成份研究[J]. 天然产物研究与开发, 2003, 15(2): 133-134.
- 18 杨英,孟萌,温刘君. 苦豆籽粕成分的测定[J]. 中兽医医药杂志, 2006, 5: 35-38.
- 19 郭艳,付朝阳,王效梅. 禽免疫抑制性传染病的危害和防制[J]. 畜牧兽医科技信息, 2003, 11: 6-8.
- 20 陆承平. 兽医微生物学(第 3 版) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2002.
- 21 司振书. 病毒感染引发的鸡群免疫抑制[J]. 动物科学与动物医学, 2004, 21(6): 50-51.
- 22 杨发龙. 鸡的病毒性免疫抑制病[J]. 中国兽医杂志, 2002, 38(6): 35-37.
- 23 赵坤,赵恒章,贾贝贝,等. 免疫增强剂在畜禽生产中的应用[J]. 河南职业技术学院学报, 2003, 31(4): 55-57.

- 24 谢仲权,牛树琦.天然中草药饲料添加剂大全[M].北京:学苑出版社,1996.
- 25 张海晖,裘爱泳.开发中草药饲料添加剂促进畜牧业健康发展[J].饲料工业,2003(24)7:44-47.
- 26 靳红.中药对鸡体的调节作用[J].动物科学与动物医学,2000,(4):41-42.
- 27 唐雪明,胡元亮.黄茂多糖对雏鸡外周血 T 淋巴细胞转化功能的影响[J].中国兽医学报,1998,18(3):269-270.
- 28 邓桦,杨鸿.免疫增强剂对雏鸡免疫功能的影响[J].中国兽医学报,2001,1:96-97.
- 29 霍书英,李呈敏.纯中药饲料添加剂对肉仔鸡免疫功能的影响[J].动物医学进展,2002,5:52-53.
- 30 吕殿红,胡元亮,张宝康,等.淫羊藿蜂胶合剂对雏鸡免疫器官的影响[J].中国兽医杂志,2000,26(2):40-41.
- 31 郑虎占,董泽.中药现代研究与应用[M].北京:学苑出版社,1998:4225.
- 32 戴远威,江青艳,傅伟龙,等.补益中药提取物对雏鸡免疫功能的影响[J].中兽医学杂志,1997,(2):25.
- 33 滑静,吾际舟,杨佐戴,等.中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响[J].当代畜牧,1998,(1):28-29.
- 34 张乐苹,王金宝,孙月平,等.复方中药多糖对鸡免疫器官形态学的影响[J].中国兽医科技,1998,28(8):26-28.
- 35 王世英,张登荣,杜方良,等.中药对雏鸡感染 IBDV 前后法氏囊相对重量及血清 γ -球蛋白动态变化的影响[J].中兽医医药杂志,1993,(4):3-5.
- 36 周洪波,操继跃.中草药免疫促进剂的药效学研究进展[J].中国兽药杂志,2002,36(6):42-44.
- 37 胡松华,杜爱芸.复方黄芩绞股蓝对鸡新城疫疫苗免疫效果的影响[J].中兽医学杂志,2000,99(2):1-30.
- 38 高向东,吴梧桐.当归及其成分阿魏酸对小鼠免疫功能的影响[J].中国生化药物杂志,1994,15(2):107-110.
- 39 崔树玉,薛原,杨建莉.板蓝根研究进展[J].中草药,2001,32(7):670-671.
- 40 张庆茹.中草药免疫促进作用的研究进展[J].中兽医医药杂志.1997,(5):15-16.
- 41 葛明珠,赵亚莉,任少林.南沙参多糖对小鼠免疫器官辐射损伤的保护[J].中草药,1996,27(11):673-675.
- 42 朱端良.中草药与动物免疫[J].中国兽医杂志,1994,28(3):51-54.
- 43 杨汉春.动物免疫学(第二版)[M].北京:中国农业出版社,2003.
- 44 贾泰元.党参对小鼠 J774 巨噬细胞吞噬活性的增强效应[J].时珍国医国药,2000,11(9):769-770.

- 45 方维焕. 几种中草药对白细胞吞噬功能的影响[J]. 中兽医学杂志, 1991, (1): 5-7.
- 46 陈丽芳, 周传辉, 刘明霞. 扶正冲剂的免疫药理学实验研究[J]. 中药新药与临床药理, 1994, 5 (1): 33-35.
- 47 谢强敏, 唐法娣, 王砚, 等. 脾尔康的药理研究[J]. 浙江医科大学学报, 1994, 23 (1): 17-21.
- 48 周锡顺, 陈鹏. 小柴胡汤对小鼠腹腔巨噬细胞功能的影响[J]. 解剖科学进展, 1997, 3 (2): 47-51.
- 49 钱新华, 王侑先, 唐晓玲, 等. 绞股蓝多糖对免疫功能的影响[J]. 中国药科大学学报, 1998, 30 (1): 51-53.
- 50 杨希国, 张秀英. 中草药对畜禽免疫药理作用研究进展[J]. 中兽医医药杂志, 2004, 1: 16-19.
- 51 Aggarwal BB, Gutterman JU (eds). Human cytokines handbook for basic and clinical research. Boston: Blackwell Scientific Publications, 1992.
- 52 Balkwill FR (ed). Cytokines a practical approach. Oxford: IRL, Press, 1991.
- 53 周光炎主编. 免疫学原理[M]. 上海: 上海科学技术文献出版社, 2000.
- 54 Abbas AK, Murphy KM, Sher A. Functional diversity of helper T lymphocytes. Nature, 1996, 383: 787-790.
- 55 Fremont DH, Rees WA, Kozono H. Biophysical studies of T cell receptor and their ligand. Curr Opin Immunol, 1996, 8: 93-101.
- 56 Balkwill FR, Burke F. The cytokine network. Immunol Today, 1989, 10: 299-308.
- 57 金伯泉主编. 细胞和分子免疫学[M]. 西安: 世界图书出版公司, 1998.
- 58 胡国俊, 白惠卿. 枸杞对 T、B 细胞增殖和 T 细胞亚群变化的调节作用[J]. 中国免疫学杂志, 1995, 11 (3): 163-166.
- 59 效梅, 安立龙, 王秋芳. 中药添加剂对热应激蛋鸡细胞免疫功能的影响[J]. 西北农业大学学报, 2000, 28 (6): 115-118.
- 60 叶丽卡, 陈济民. 淫羊藿的药理研究进展[J]. 中国中药杂志, 2001, 26 (5): 293-295.
- 61 王筠默. 人参药理研究的进展[J]. 人参研究, 2001, 13 (3): 2-10.
- 62 王金宝, 孙月平, 涨乐苹, 等. 中药对免疫抑制鸡某些细胞免疫指标影响的研究[J]. 中兽医医药杂志, 1999, (3): 9-11.
- 63 董发明, 韦旭斌. 中药苍芪散提高鸡新城疫疫苗免疫功能的研究[J]. 中兽医学杂志, 1996, (1): 4 -6.
- 64 符华林. 中药调节动物免疫作用的研究进展[J]. 兽药与饲料添加剂, 2002, 7 (4): 30-34.
- 65 王超英, 柳纪省, 白银梅, 等. 鸡用天然缓释免疫增强剂的研究—天然免疫增效药物的筛选[J]. 中国兽医科技, 1998, 28 (7): 13-15.
- 66 韦鹏涯, 王坤, 傅瑞金, 等. 绿素酞对免疫抑制小鼠细胞免疫功能的调节作用[J]. 右江民族医学

- 院学报, 2001, 23(4): 518-519.
- 67 汤新慧. 灵芝水煎剂对小鼠免疫功能的影响[J]. 中医研究, 2000, 13(6): 8-10.
- 68 张庆镐, 李英信, 李红花, 等. 草从蓉多糖对小鼠体液免疫功能的影响[J]. 延边大学医学学报, 1999, 22(1): 26-28.
- 69 文开义, 张利华, 苏荣立, 等. 中草药调节机体免疫功能的应用[J]. 中医药信息, 1997, (4): 47-48.
- 70 徐诺. 黄芪的药性: 对体外抗体生成作用的影响[J]. 国外医学中医中药分册, 1998, 20(2): 40.
- 71 孙志刚. 宁夏枸杞药理研究进展[J]. 西北药学杂志, 2001, 16(3): 133-135.
- 72 梁荣, 郭抗抗, 伊岚, 等. 中药免疫增强剂提高鸡免疫功能的研究[J]. 中国兽医科技, 1998, 28(9): 11-13.
- 73 付秀花, 王恬, 顾宏伟. 中草药的免疫增强作用[J]. 畜牧与兽医, 2002, 34: (8) 40-43.
- 74 郑旭升, 黄旭明, 余群, 等. 中药对猪瘟免疫抗体 OD 值的影响[J]. 中兽医学杂志, 1993, (1): 1-2.
- 75 蔡玉梅, 吴绍强, 刘洪彬, 等. 金鸡散对鸡新城疫免疫的辅助效果研究[J]. 山东农业大学学报(自然科学版), 2001, 32(1): 29-32.
- 76 程富胜, 胡庭俊, 梁纪兰, 等. 8301 多糖增强鸡马立克疫苗效力的试验[J]. 中兽医医药杂志, 1998, (1): 8-9.
- 77 叶均安, 施明华, 倪卫菊, 等. 中草药活性物质对肉鸡生长及某些生理生化指标的影响[J]. 浙江农业大学学报, 1998, 24(4): 339-343.
- 78 莫伟仁, 雷建民, 刘凤华, 等. 中草药饲料添加剂加工工艺及其应用效果[J]. 中国饲料, 1997(11): 34-35.
- 79 陈奇主编. 中药药理研究方法学[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1993, 779-780.
- 80 郭峰, 朱人栩, 等. 红细胞免疫学新探(上卷)[M]. 南京: 南京人学出版社, 1993: 1-76, 169-253.
- 81 姚火春主编. 兽医微生物学实验指导(第二版)[M]. 北京: 中国农业出版社, 2002, 1: 105-107.
- 82 刘淑英, 赵怀平, 格日乐图. 动物生理学实验指导[M]. 内蒙古农业大学自编教材, 2001, 9: 31-35.
- 83 史秋梅, 任晓慧, 褚秀玲, 等. “疫佳灵”对鸡免疫功能及血液生化指标的影响[J]. 吉林畜牧兽医, 2004, (12): 1-3.
- 84 陈春林, 曹国文, 周淑兰, 等. 复合免疫增强剂对肉仔鸡免疫指标及抗病力的影响[J]. 中兽医学杂志, 2005, 126(5): 4-5.
- 85 高桂生, 李春玲, 史秋梅, 等. 中药“疫佳灵”对雏鸡免疫器官及血液中 T 淋巴细胞数量的影响[J]. 东北农业大学学报. 2005, 36(6): 756-761.
- 86 程相朝, 张春杰, 李银聚, 等. 中药免疫增强剂对肉仔鸡免疫器官生长发育及免疫活性细胞影响的研究[J]. 中兽医学杂志, 2002, 108(3): 6-8.

- 87 罗克. 家禽解剖学与组织学[M]. 福建科学技术出版社, 1982: 172-177.
- 88 王重庆. 分子免疫学基础[M]. 北京: 北京大学出版社, 1997: 168-170.
- 89 胡友军, 林映才, 周桂莲, 等. 中药“敌克素”对岭南黄鸡生产性能和 T 淋巴细胞亚群的影响[J]. 中国家禽, 2003, 25(12): 14-16.
- 90 王福传, 方昌阁, 张玉换, 等. 复方中草药免疫增强剂对蛋鸡免疫效果的研究[J]. 畜牧兽医学报, 2006, 37(2): 187-192.
- 91 郑明学, 任家琰, 霍乃芬, 等. 复方中药防治鸡白痢的机制研究[J]. 动物医学进展, 1999, 20(3): 90-93.
- 92 何贵明. 中草药免疫增强剂在鸡疫病防治中的应用[J]. 四川畜牧兽医, 1997, 26(10): 21-22.
- 93 张淼涛, 马新武, 王秋芳, 等. 中草药组方对小鼠巨噬细胞吞噬力的影响[J]. 动物医学进展, 2000, 21(4): 57-58.
- 94 冯来坤. 健康水貂及阿留申病红细胞免疫功能的初步研究[J]. 中国免疫学杂志, 1992, 7(增刊): 114-115.
- 95 饶家荣, 王旭东, 鲁德顺, 等. 斗鸡红细胞免疫功能研究及其意义[J]. 山东家禽, 1999, 1: 33-34.
- 96 刘景田, 党小军, 张洁, 等. 中药多糖调节红细胞膜相 C3b 受体活性作用的研究[J]. 深圳中西医结合杂志, 1999, (5): 45.
- 97 段纲, 杨林富, 代飞燕, 等. 中草药添加剂对土杂鸡生长性能和红细胞免疫功能的影响[J]. 中兽医学杂志, 2005, 123(2): 4-6.
- 98 张伟, 陶大勇. 中草药飞燕草对雏鸡接种 ND 疫苗免疫效果的影响[J]. 新疆畜牧业, 2005(5): 18-21.
- 99 吴长德, 赵德明, 尹荣焕, 等. 中药煎剂提高肉仔鸡免疫功能的研究[J]. 中国畜牧兽医, 2006, 33(6): 70-71.
- 100 Alam K M T, Lslam M A, Rzhman M M. 1997. Antibody response and challenged against Newesstle disease, Bangladesh Vet J, 31: 23-27.
- 101 李正本, 高桂生, 史秋梅, 等. 中草药免疫增强剂对鸡白细胞数量的影响[J]. 河南农业科学, 2006, 6: 107-110.
- 102 陈艳珍, 张秀德. 中草药复方添加剂对肉牛生长性能、养分消化率及血液理化指标的影响[J]. 中国畜牧兽医杂志, 2005, 41(8): 45-46.
- 103 内蒙古农牧学院, 安徽农学院. 家畜解剖学及组织胚胎学(第二版)[M]. 1999: 282.
- 104 杨英, 董成. 苦豆籽粕急性毒性试验[J]. 中兽医学杂志, 2006(1): 11-12.
- 105 杨英, 赵利平, 袁海桃. 苦豆籽粕对鸡球虫治病作用的影响[J]. 中国兽医科技, 2001, 31(9): 14-15.
- 106 杨英, 郭志廷. 苦豆籽粕对鸡球虫病防治作用的试验研究[J]. 动物科学与动物医

- 学, 2004, 21 (10): 35-37.
- 107 吉荣, 刘岳龙, 秦爱建, 等. 免疫抑制鸡群鸡传染性贫血病毒和网状内皮增生症病毒共感染检测[J]. 中国兽药杂志, 2001, 35 (4): 1-3.
 - 108 索勋, 李国清. 鸡球虫学[M]. 中国农业大学出版社, 1998.
 - 109 McNulty M. S Chicken anemia agent: A review Avian Pathology 1991, 20: 187-203.
 - 110 王旭东, 张得成. 红细胞免疫学新探 (下卷) [M]. 南京: 京大学出版社, 1993: 23-128, 195-198.
 - 111 杜念兴著. 兽医免疫学 (第二版) [M]. 中国农业出版社: 北京, 1997, 11-29; 77-80.
 - 112 Nelson, R. A, Immune asherence phenom immunologically specific reaction between microorganisms and erythrocytes leading to enhanced phagocytosis Science, 1953, 118-733.
 - 113 Siegel, I, Liu, T, L, Gieicher, V. The red cell immune system. Lancet, 1981 (2): 556-559.
 - 114 Abood, L, Heman, B. H. Stereospecific opiate binding in human erythrocyte membranes and changes in heroid addicts Neuroscience Research, 1976 (2): 427-431.
 - 115 马彦博, 白东英, 邓雯, 等. 畜禽红细胞免疫功能研究新进展[J]. 畜禽业, 2006, 202 (7): 45-47. .
 - 116 王旭东, 饶家荣. 武定鸡红细胞免疫功能研究及其意义[J]. 四川畜牧兽医, 1999, 26 (8): 16-17.
 - 117 Rivas A, Fabricant J. Indication of Immundepression in chicken infected wirh Various strain of Maarek' s Disease Virus[J]. Arian Disease, 1985, (32): 1-8.
 - 118 李艳艳, 冯俊涛, 张兴, 等. 苦豆子化学成分及其生物活性研究进展[J]. 西北农业学报, 2005, 14 (2): 133-136.
 - 119 尹长安, 祝盐平, 李跃忠, 等. 苦豆子生物碱对羊肉品质的影响[J]. 中国养羊, 1995, 15 (2): 35-37.
 - 120 尹长安, 李跃忠, 祝盐平, 等. 滩羊对苦豆子废渣的利用[J]. 中国养羊, 1994, 14 (3): 26-29.
 - 121 李爱华, 李耀忠, 尹长安, 等. 苦豆子渣的营养成分及饲用价值[J]. 饲料研究, 2000, (11): 17-18.
 - 122 李海英, 孙国君, 高剑峰, 等. 苦豆子饲喂肉仔鸡效果试验[J]. 石河子大学学报 (自然科学版), 2000, 4 (2).
 - 123 李凡, 石春兰, 黄红兰, 等. 苦豆碱对小鼠免疫功能的影响[J]. 白求恩医科大学学报, 1997, 23 (6): 603-605.
 - 124 孙耀贵. 复方党参散 1 对蛋雏鸡免疫功能影响的研究[D]. 山西: 山西农业大学硕士学位论文, 2005.
 - 125 赵兴. 中草药提取物对肉仔鸡生产性能及部分血液生理生化指标的影响[D]. 新疆: 新疆农业大学硕士学位论文, 2003.

- 126 谢红兵,黄志坚,陈强.等.中草药免疫增强剂对断奶仔猪免疫功能的影响[J].江苏农业科学,2006,(3):131-133.
- 127 哈斯苏荣,杜小燕,蒋金书,等.复方丁氨丙磷溶液对小鼠免疫机能的影响[J].中国兽医科技,2005,35(7):574-578.

作者简介

朱国峰, 男, 蒙古族, 1979 年 9 月 10 日出生于黑龙江省。2000 年 9 月考入内蒙古农业大学动物科学与医学学院, 2004 年 7 月毕业并获得农学学士学位, 同年 9 月考取内蒙古农业大学动物科学与医学学院, 攻读临床兽医学硕士学位。

硕士期间发表的论文:

1. 朱国峰, 赵志永, 杨英. 苦豆籽粕对肉仔鸡血液中 B 细胞及单核-巨噬细胞的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2007, (2) 14-16.
2. 朱国峰, 赵志永, 杨英. 苦豆籽粕对肉仔鸡 T 细胞免疫功能的影响[J]. 中国兽医杂志, (待发).
3. 朱国峰, 赵志永, 杨英. 苦豆籽粕对肉仔鸡免疫器官指数及 NDHI 抗体效价的影响[J]. 中兽医医药杂志, 2007, (待发).
4. 朱国峰, 赵志永, 杨英. 苦豆籽粕对肉仔鸡红细胞免疫功能的影响[J]. 中兽医杂志, 2007, (待发).
5. 赵志永, 朱国峰, 杨英. 苦豆籽粕对肉鸡盲肠内双歧杆菌数量的影响[J]. 中国兽医科学, 2007, 37(3): 205-208.